

Chapter 9

Distribution Networks and Fiber Components

分布式网络与光纤器件

Fiber Networks 光纤网络:

Point-to-Point 点对点

One-way transmission 单向传输.

One transmitter and one receiver 单个输入、输出单元.

Ex. Telephone network 电话网络

Distributed 分布式

Many transmitters and receivers and shared transmission line (fiber) 多个输入、输出单元.

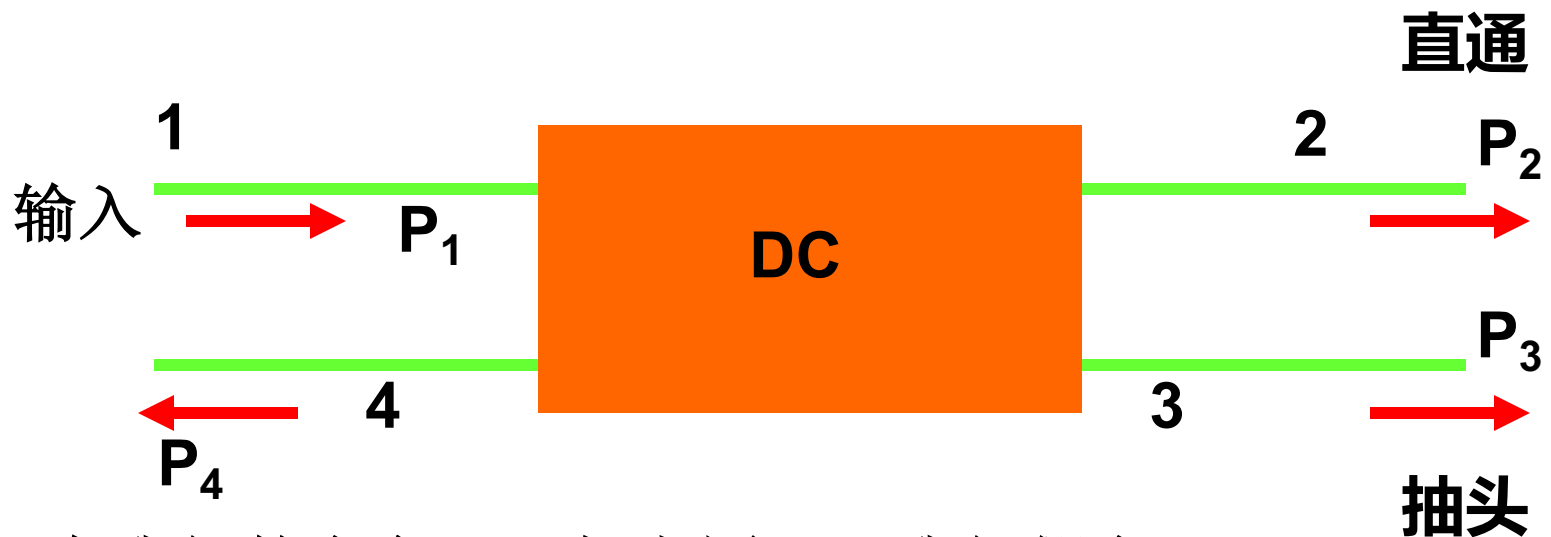
Ex. Local-area networks (LAN) 局域网

Cable TV 有线电视

Section 9.1

Distribution Networks 分布式网络

四端口的定向耦合器（**directional coupler**，**DC**）
是分布式网络中的重要部分。



在我们的定义下（如上图），我们假定：

$$P_2 \geq P_3$$

端口1上的功率为输入功率。

1. Throughput Loss, 直通损耗

$$L_{\text{THP}} = -10 \log (P_2/P_1) \quad (9-1)$$

给定输入端口与优势端口（端口**2**）之间的传输损耗量。

2. Tap Loss, 抽头损耗

$$L_{\text{TAP}} = -10 \log (P_3/P_1) \quad (9-2)$$

给定输入端口与抽头（端口**3**）之间的传输损耗量。

3. Directionality, 方向性系数

$$L_D = -10 \log (P_4 / P_1) \quad (9-3)$$

理想条件下, $P_4 = 0$, 因此

$$L_D = \infty$$

典型值 $L_D > 40 \text{ dB}$

4. Excess Loss, 附加损耗 器件制备的非理想性

$$L_E = -10 \log [(P_2 + P_3) / P_1] \quad (9-4)$$

理想条件下, $P_2 + P_3 = P_1$, 因此

$$L_E = 0 \text{ dB}$$

典型值 L_E 为几十 dB

在实际应用中，由于非理想条件下的损耗
(如散射、结构非理想等)

$$(P_2 + P_3) < P_1$$

L_E 代表了这些损耗

5. Splitting Ratio, 分光比

$$SR = (P_2 / P_3)$$

耦合器通常以其分路功率比或分路损耗来描述（命名）。



已知一个理想耦合器的抽头损耗($L_E = 0$, $L_D = \infty$), 下列表格显示的是耦合器的分光比和直通损耗。

结果如下

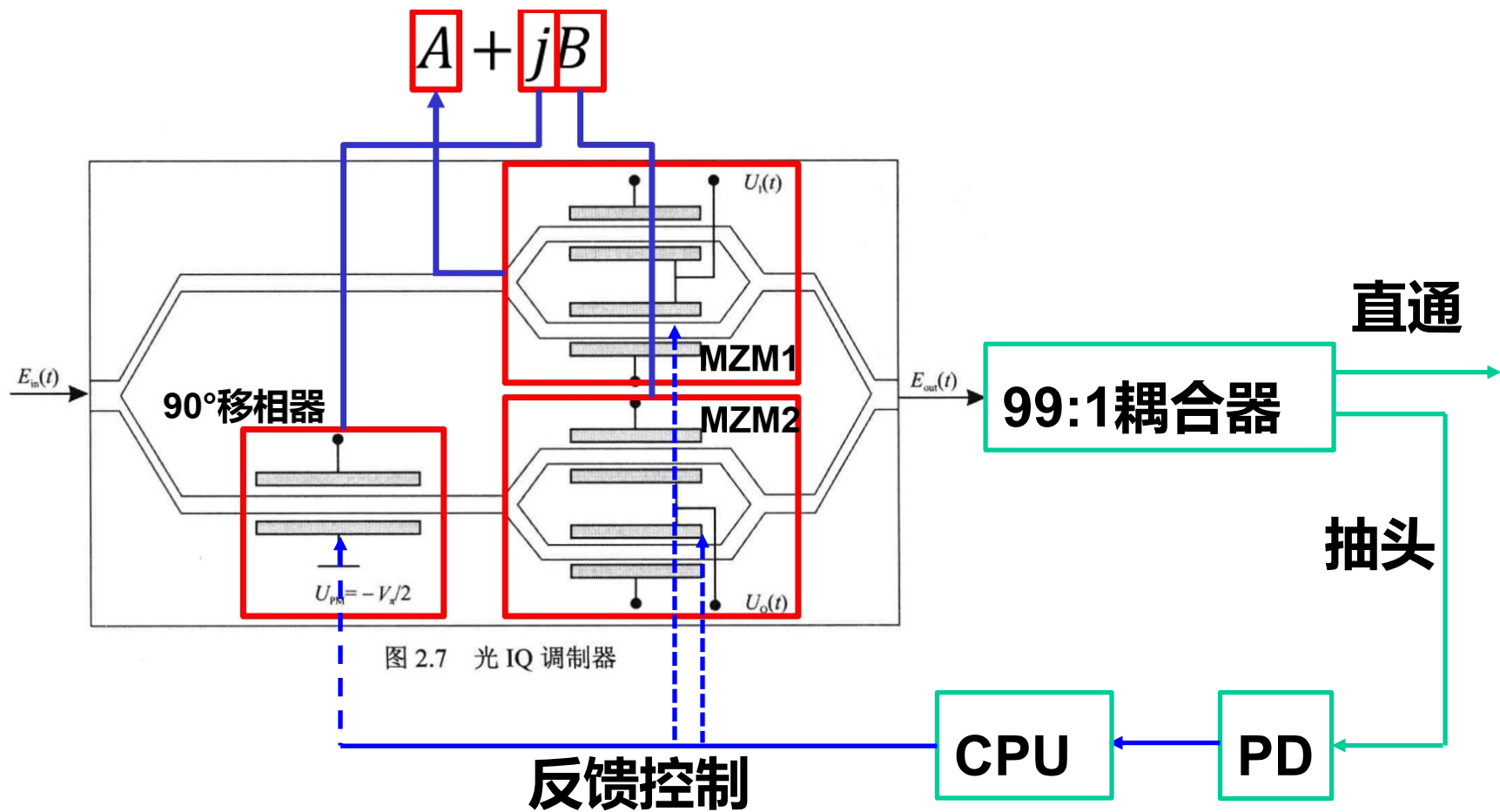
$L_{TAP}(dB)$	(P_3/P_1)	SR	(P_2/P_3)	$L_{THP}(dB)$
3	1/2	1:1	1	3
6	1/4	3:1	3	1.25
10	1/10	9:1	9	0.46

请根据下一页的 L_{TAP} 计算相应的 L_{THP}

Item # ^a	Info	Center Wavelength	Bandwidth	Coupling Ratio	Coupling Ratio Tolerance	Insertion Loss ^b	Excess Loss ^b	Uniformity
BXC15		1550 nm	±100 nm	50:50 (Click for Plot)	±5.0% ^d	≤3.7 dB / ≤3.7 dB ^d	< 0.15 dB (Typ.) ^d	≤0.5 dB (Click for Plot)
TW1550R5F2								
TW1550R5A2								

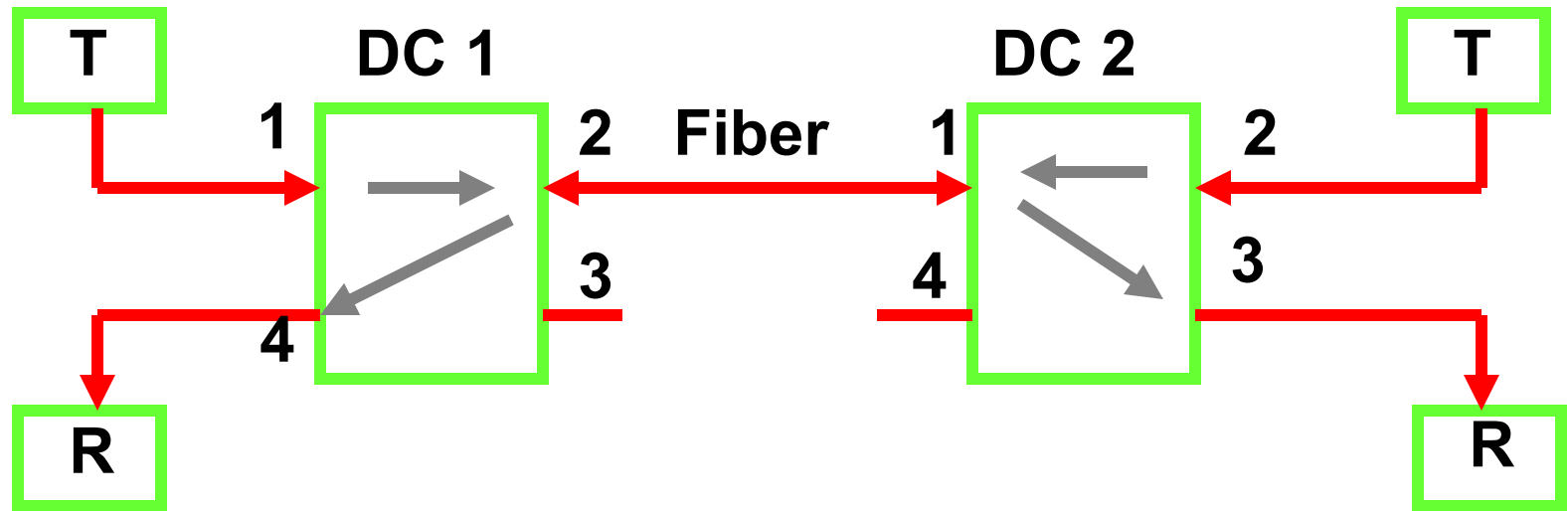
Item # ^a	Info	Center Wavelength	Bandwidth	Coupling Ratio	Coupling Ratio Tolerance	Insertion Loss ^b	Excess Loss ^b	Uniformity
BXC12		1550 nm	±100 nm	90:10 (Click for Plot)	±2.5% ^d	≤0.8 dB / ≤11.5 dB ^d	< 0.15 dB (Typ.) ^d	≤0.6 dB (Click for Plot)
TW1550R2F2								
TW1550R2A2								

Item # ^a	Info	Center Wavelength	Bandwidth	Coupling Ratio	Coupling Ratio Tolerance	Insertion Loss ^b	Excess Loss ^b	Uniformity
BXC11		1550 nm	±100 nm	99:1 (Click for Plot)	±0.6% ^d	≤0.3 dB / ≤24.2 dB ^d	< 0.15 dB (Typ.) ^d	≤0.8 dB (Click for Plot)
TW1550R1F2								
TW1550R1A2								



9.1.1 Duplexing Network, 双工网络

双工是指通过光纤同时进行双向传输。



例： 计算理想 **3-dB 耦合器** 的传输损耗

总损耗

$$L = 3 + 3 = 6 \text{ dB}$$

我们假定损耗为:

- 附加损耗为 **1.5 dB**
- **3 dB** 耦合器
- **1 dB** 损耗/每个连接器, 4 个连接器
- **2 dB** 光纤损耗

$$L = (3 + 1.5) + (3 + 1.5) + \underset{\substack{\text{DC1} \quad \text{DC2} \quad \text{连接器}}}{4}}{+} \quad + \quad \underset{\substack{\text{光纤}}}{2}$$

$$L = 15 \text{ dB}$$

光纤连接器指南

首字母缩略词 **SC**、**LC**、**FC** 和 **ST** 是指 FTTH 应用和数据网络中最常见的光纤连接器类型



SC

Square

connector

方形连接器



LC

高密度

Push-pull fitting

9.1

金属箍



FC

单模

金属箍



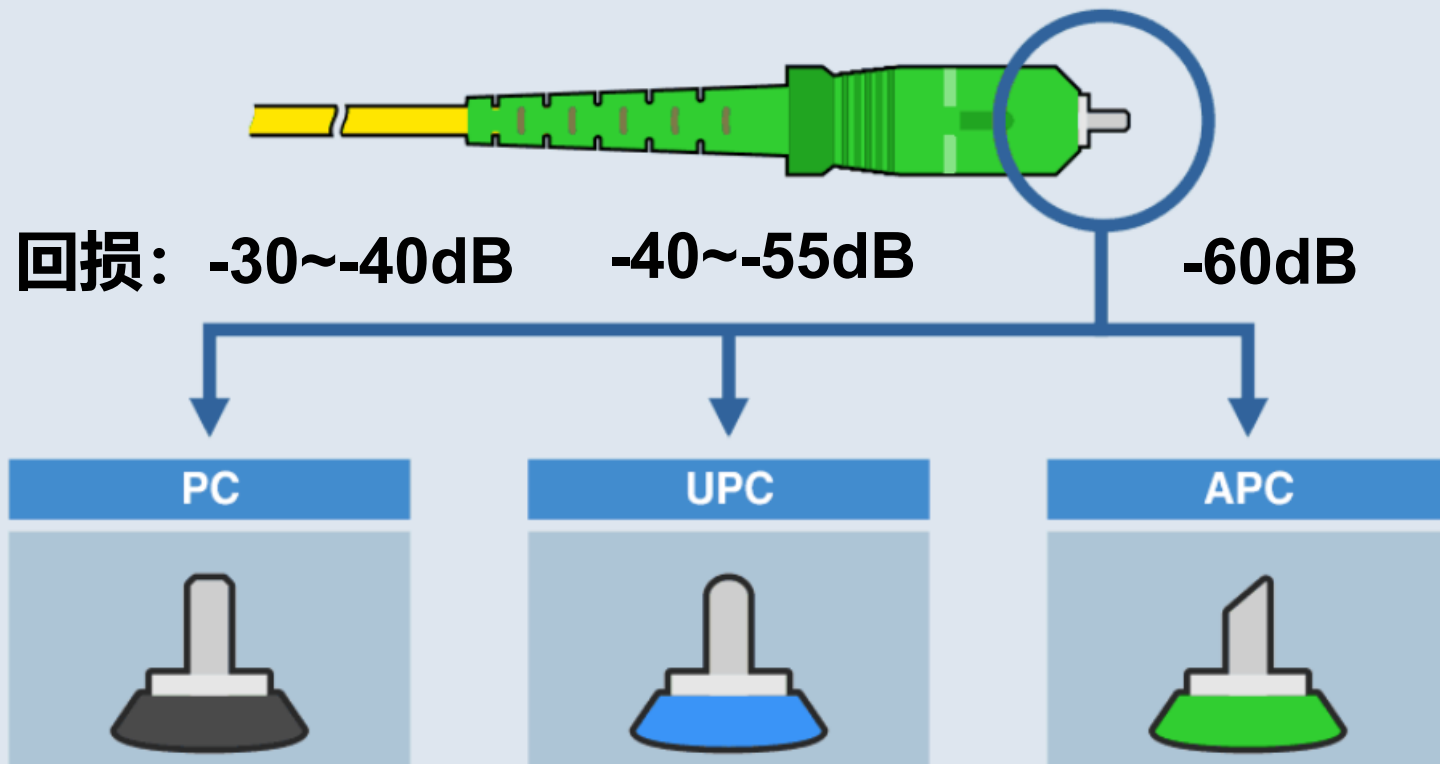
ST

多模

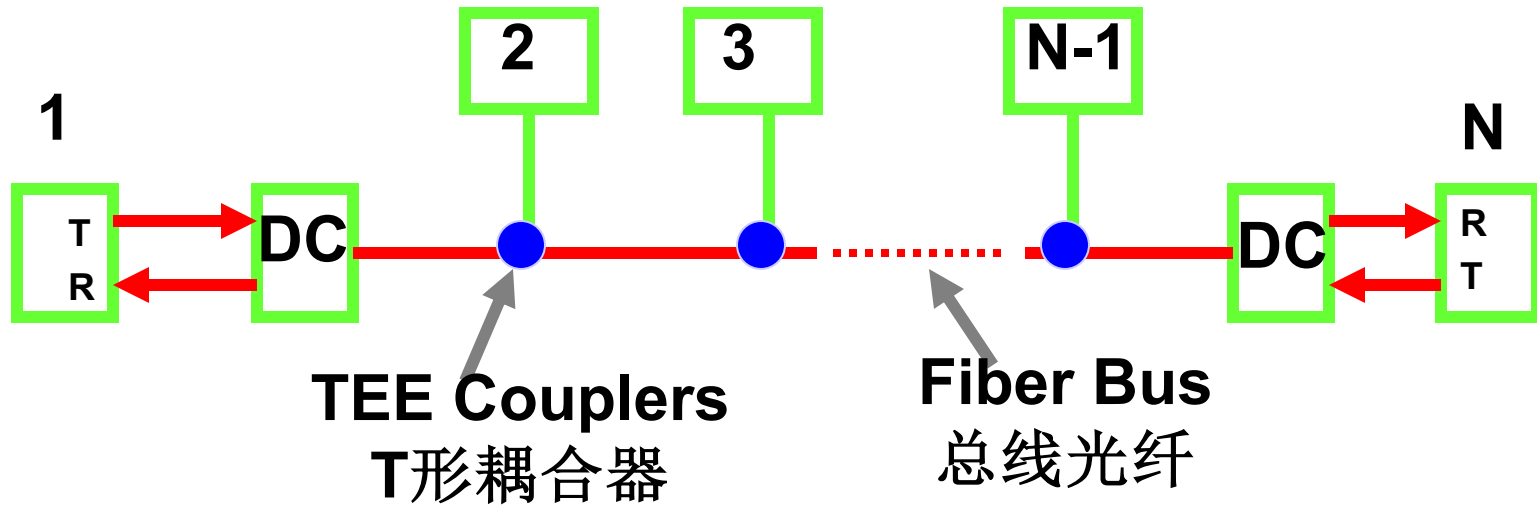
13

光纤连接器指南

对于PC/UPC/APC 术语，它指的是对光学终端（套圈）进行抛光类型的类型，这种抛光可使激光脉冲穿过两根光纤。



9.1.2 Tee Network, T形网络

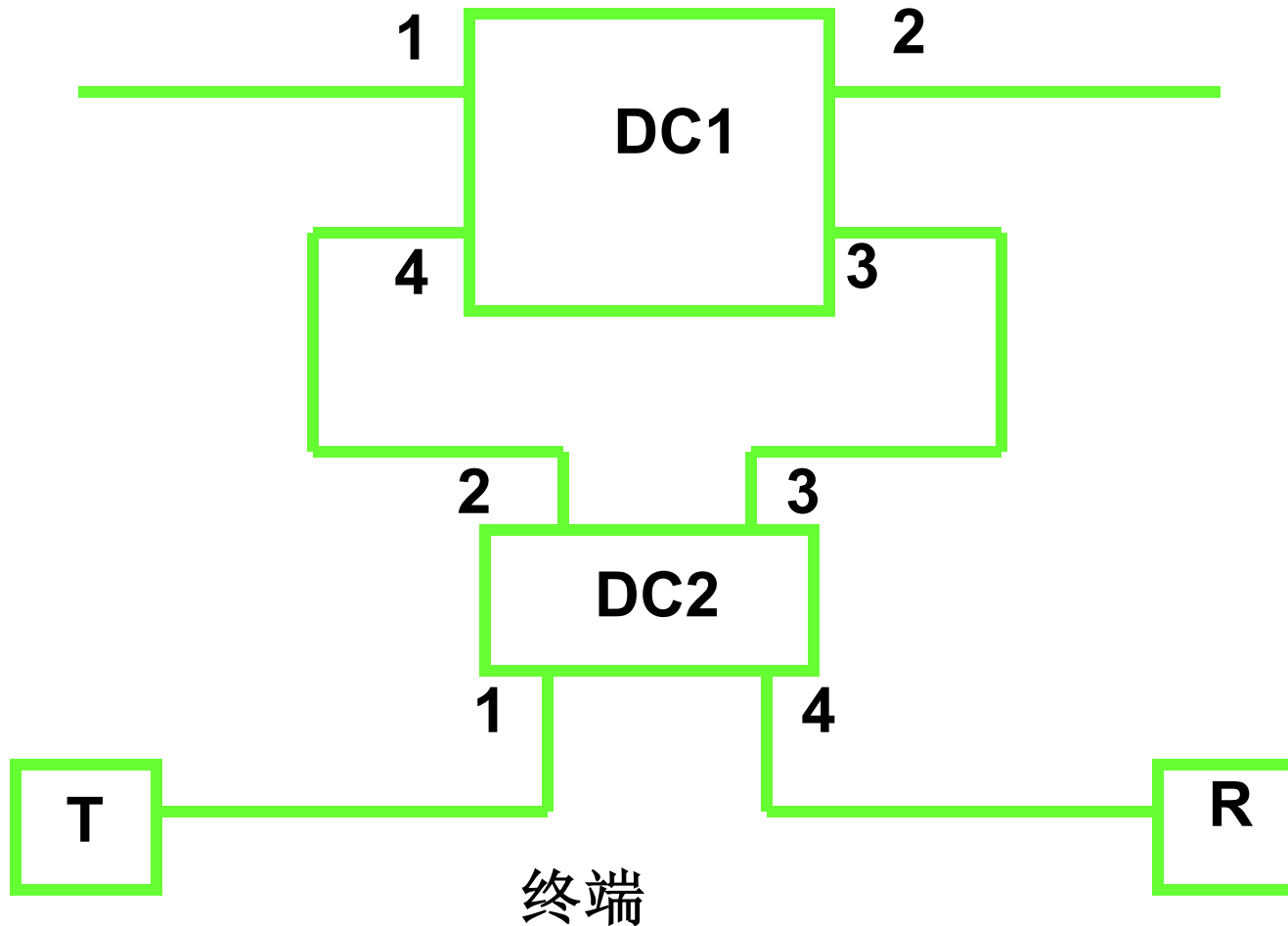


定向耦合器 (**DC**) 允许终端 (**1** 和 **N**) 双工传输。

这是一个 **N** 终端网络。

每个终端都有一个发射器和一个接收器。

The TEE coupler ● looks like: T形耦合器结构:



关于该系统的说明：

- 1. The terminal shown can transmit and receive in both directions. 终端是双向通信的**
- 2. Only one terminal in the network can transmit at any one time. 一次只能有一个终端在上传信息**
- 3. The TEE is a broadcast network. T形网络是一个广播网络**

计算从终端 1 到终端 N 的网络损耗。这是损耗最严重的情况。

假定所有耦合器参数相同

对 N 个终端有

1. $(N - 2)$ 个 T 形耦合器，每个的直通损耗为 L_{THP} 。
2. 在发端有 1 个 DC，直通损耗为 L_{THP} 。
3. 在收端有 1 个 DC，直通损耗为 L_{TAP} 。

总损耗为：

$$L = (N - 1) L_{THP} + L_{TAP} \quad (9-7)$$

在实际系统中，每个耦合器都有 **2** 个连接器。

令每个连接器的损耗为 L_C ，总损耗为：

$$L = (N - 1) L_{THP} + L_{TAP} + 2NL_C \quad (9-8)$$

损耗随终端数量**N**的增加而线性增加。

例如，理想的**3 dB** 耦合器，

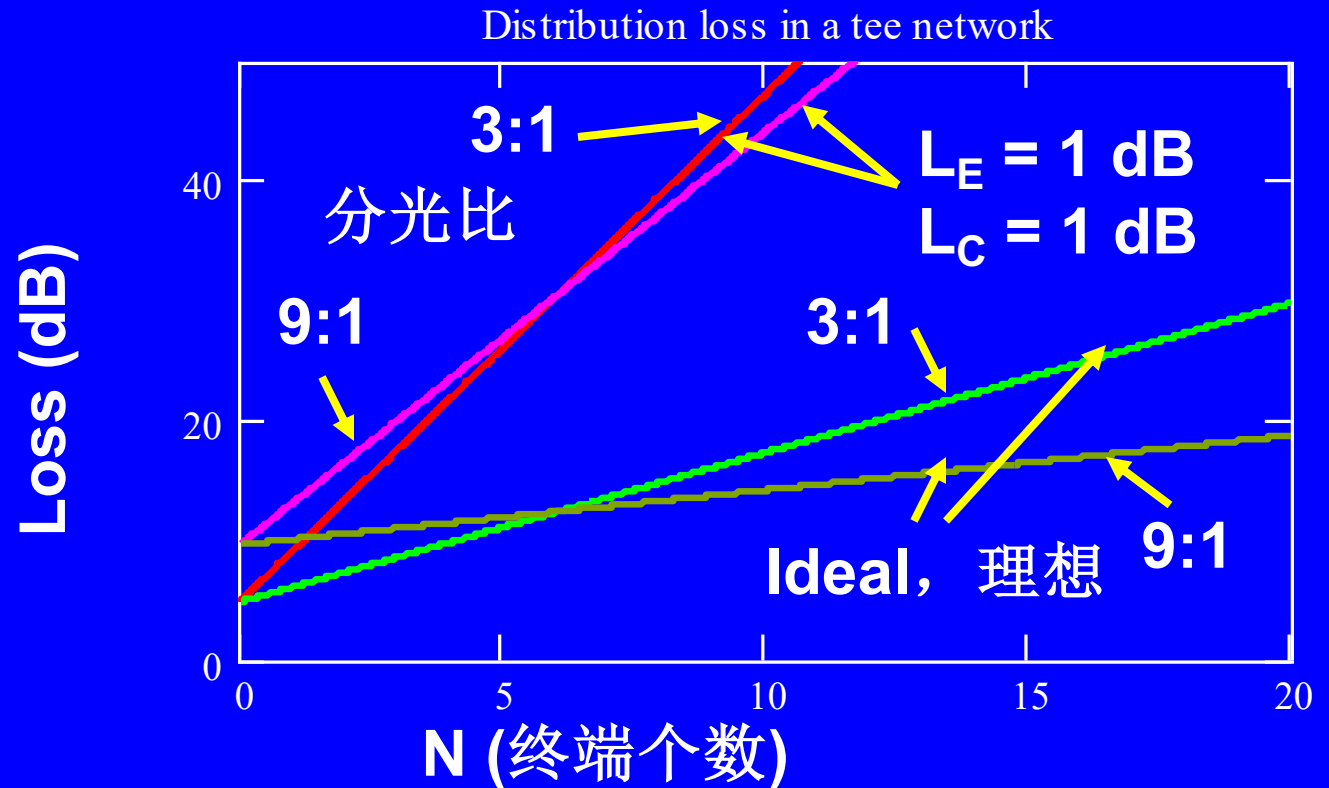
$$L_{\text{THP}} = L_{\text{TAP}} = 3 \text{ dB}$$

$$L_{\text{C}} = 1 \text{ dB}$$

每增加一个终端，损失就会增加一个数额：

$$L_{\text{TAP}} + L_{\text{C}} = 3 + 2 = 5 \text{ dB}$$

纵坐标为: $(N-1)L_{THP}+L_{TAP}+2NL_C$



例. $N = 10$, 分光比为9:1

1. 假设耦合器和连接器均为理想器件

$$**L = (N - 1) L_{\text{THP}} + L_{\text{TAP}}**$$

First find L_{THP} and L_{TAP}

$$**P_1 = P_2 + P_3, \quad (P_2 / P_3) = 9**$$

则

$$**P_1 = P_2 + (P_2 / 9)**$$

$$**P_1 = (10 / 9) P_2**$$

$$**(P_2 / P_1) = 0.9**$$

$$**L_{\text{THP}} = - 10 \log (P_2 / P_1) = - 10 \log 0.9**$$

$$L_{\text{THP}} = 0.46 \text{ dB}$$

$$(P_3/P_1) = 0.1$$

$$L_{\text{TAP}} = -10 \log (P_3/P_1) = -10 \log 0.1$$

$$L_{\text{TAP}} = 10 \text{ dB}$$

因此

$$L = 9 (0.46) + 10 = 14 \text{ dB}$$

2. 在含附加损耗的条件下重复前面的计算

$$L_E = 1 \text{ dB}$$

连接器损耗

$$L_C = 1 \text{ dB}$$

$$L_{\text{THP}} = L'_{\text{THP}} + L_E = 0.46 + 1 = 1.46 \text{ dB}$$

$$L_{\text{TAP}} = L'_{\text{TAP}} + L_E = 10 + 1 = 11 \text{ dB}$$

Then

$$L = (N - 1) L_{\text{THP}} + L_{\text{TAP}} + 2NL_C$$

$$L = 9(1.46) + 11 + 2(20)1 = 44 \text{ dB !!}$$

这是一个相当大的损耗。

如果为定向耦合器选择一个更合适的分光比，就可以优化系统。

备注

1. 相邻终端之间的传输损耗要比相距甚远的终端之间的损耗小得多。
2. T形网络中的接收机必须有宽动态范围。
3. 损耗可能会过大。
4. T形网络不适用于大量终端的(终端数量 $N > 10$)的场景。



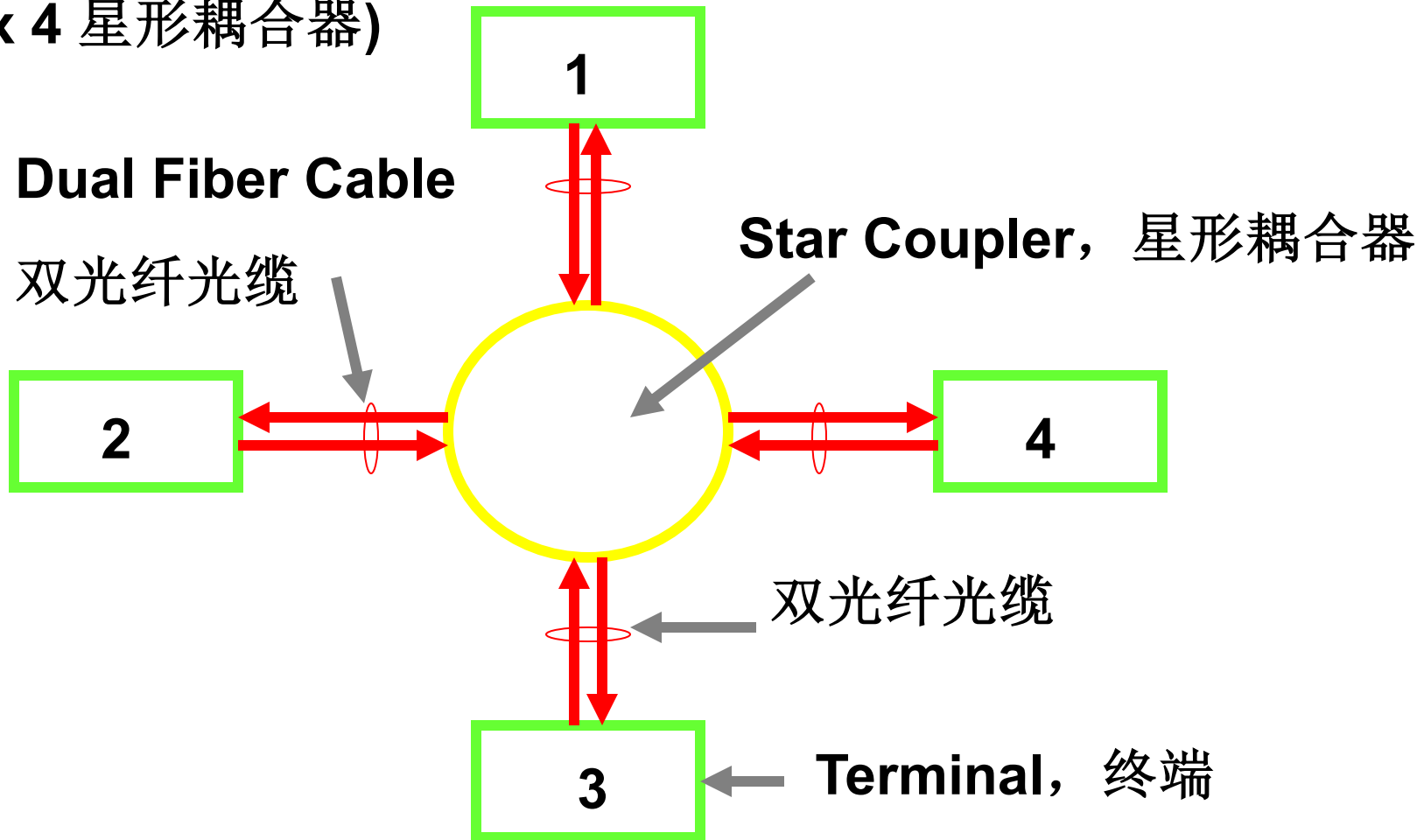
9.1.3 Star Network 星型网络

星形网络有 N 个终端。每个终端都有一个发射机和一个接收机，因此星形网络中有 N 个发射机和 N 个接收机。

星形耦合器上共有 $2N$ 个端口。

4 终端星形网络

(4 x 4 星形耦合器)



理想的星形耦合器会将所有输入功率平均分配到所有输出（接收）端口。

耦合器的插入损耗为

$$L_{IN} = -10 \log (1/N) \quad (9-9)$$

如果将耦合器的附加损耗(L_E)和连接器损耗(L_C) 计算在内，则星形耦合器的总插入损耗为：

$$L = -10 \log (1 / N) + L_E + 2L_C \quad (9-10)$$

和T形网络比较：

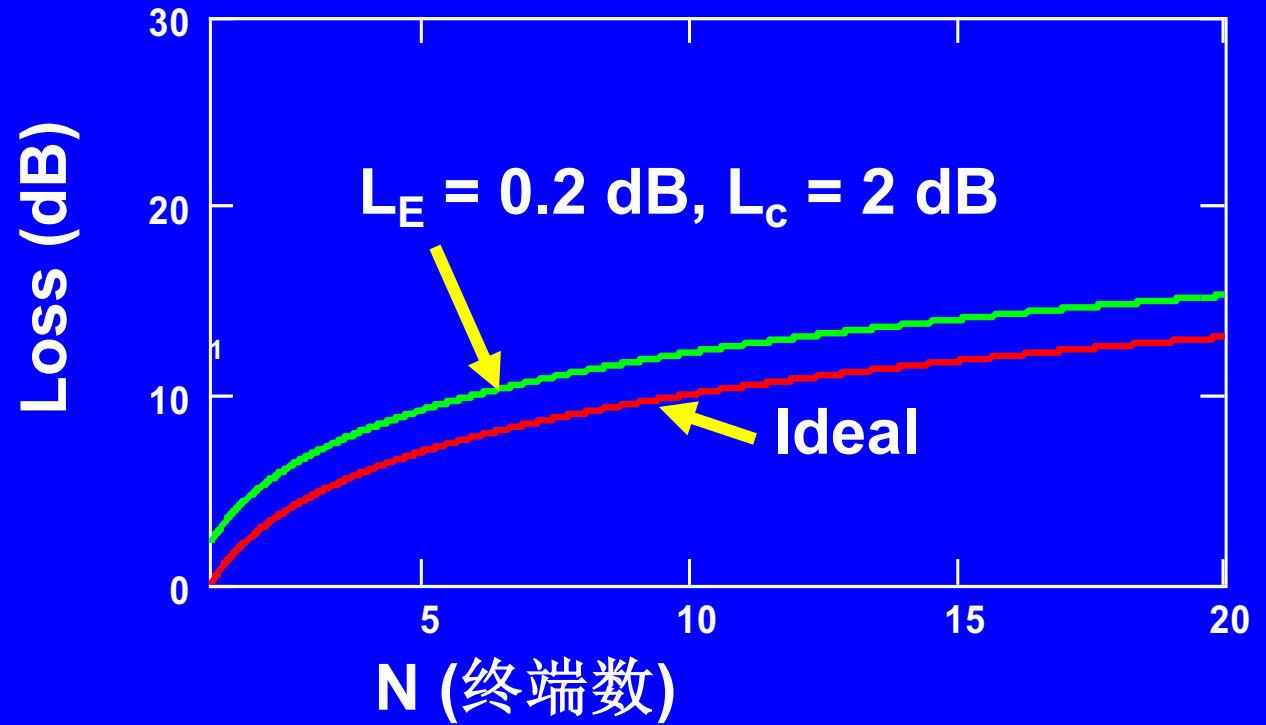
$$L = (N - 1) * L_{THP} + L_{TAP} + 2NL_C \quad (9-8)$$



结论：

星形网络的损耗随终端数的增长速度远小于T型网络
下一页展示了星形网络插入损耗的示意图。

星形插入损耗

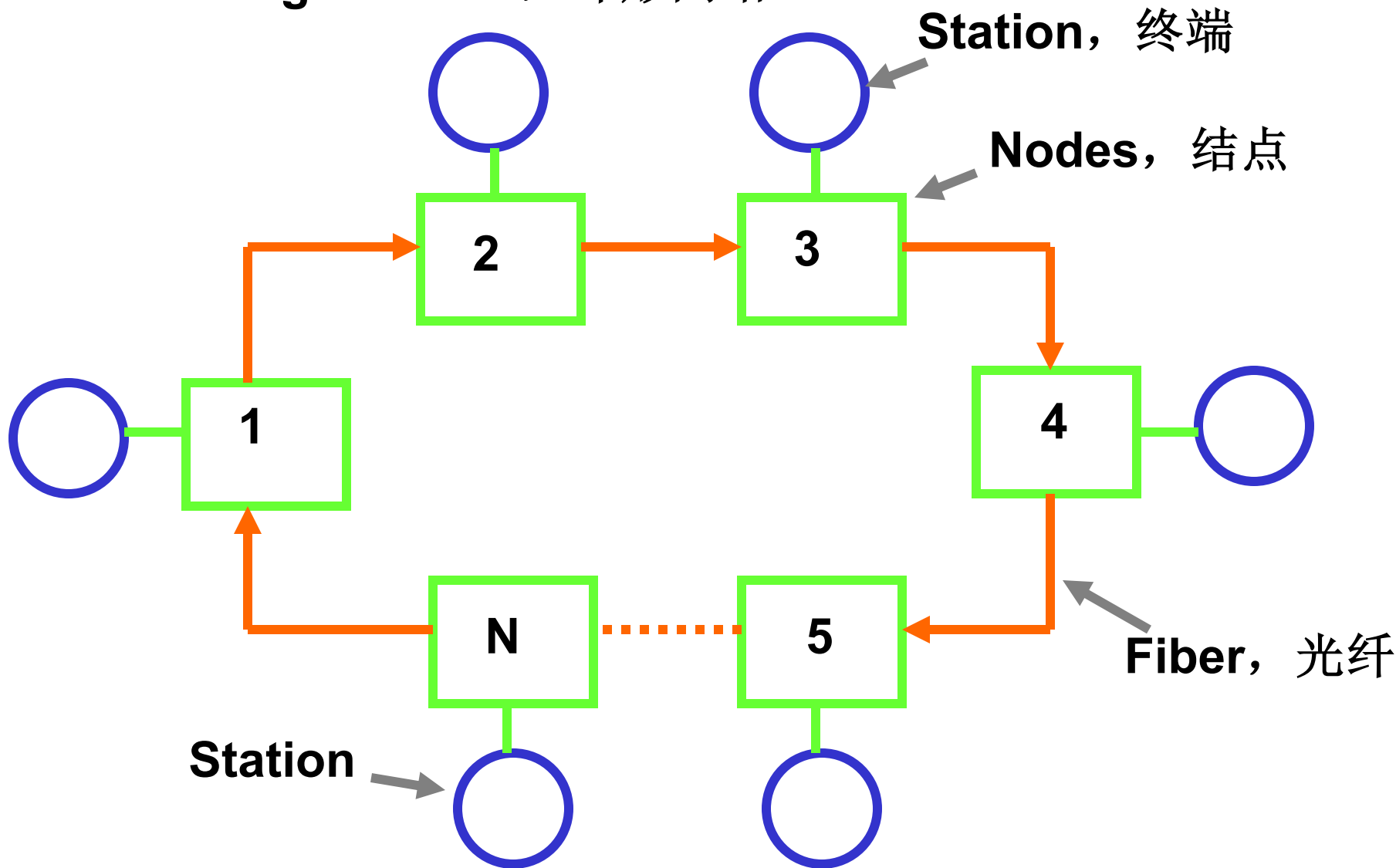


结论

1. 当 $N > 5$ 时（网络中有超过 5 个终端），星形网络通常比T形网络更受青睐。
2. 星形网络比 T形网络使用光纤更多。



9.1.4 Ring Network, 环形网络



1. 环由一系列**点对点链路连接而成**。
2. 每个结点还向该结点的相邻站点发送信息。每个结点都是一个再生器，负责**检测信息并数据再生然后传输到下一个结点**。
3. 每个结点还向该结点的相邻站点发送信息。
4. **没有分配损耗**，因此可以连接大量终端（站点）。

环形网络的缺陷

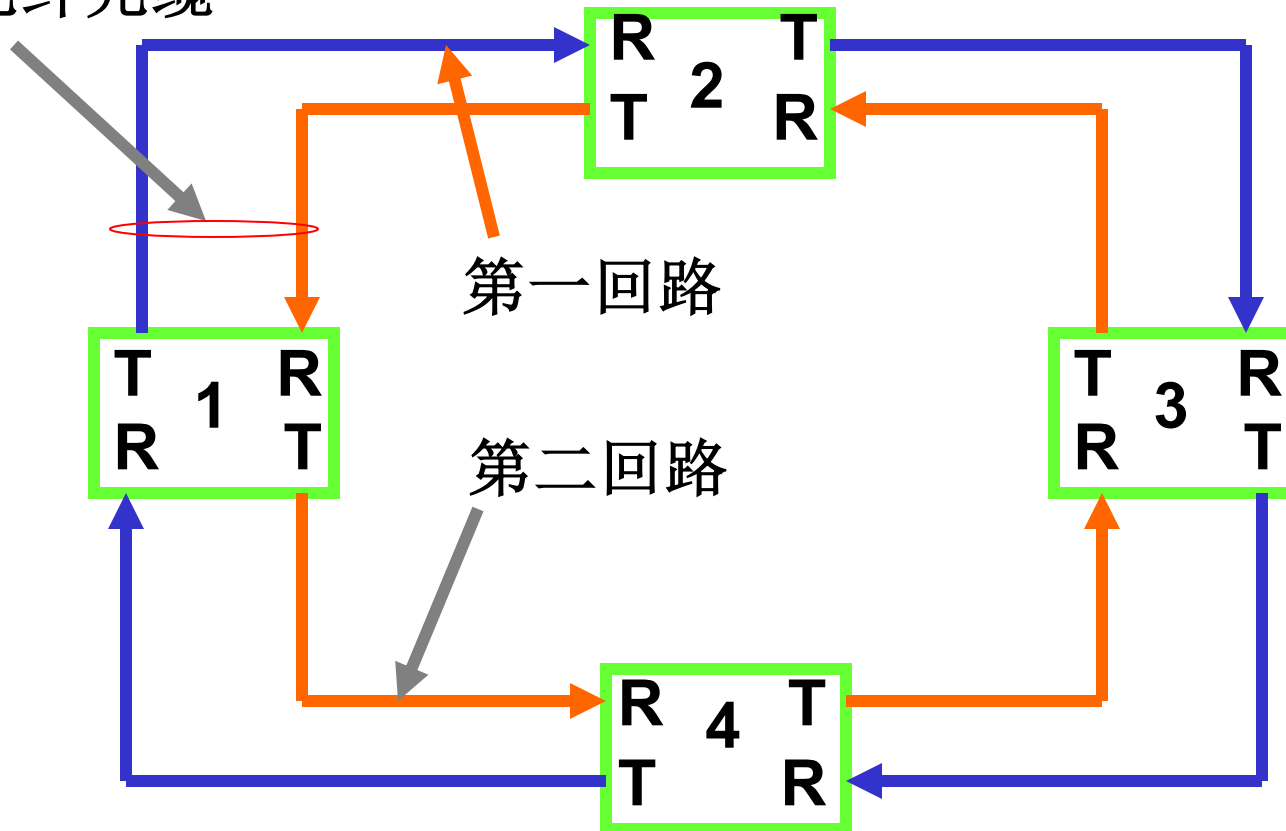
可靠性: 任何一个结点失效系统都将截断。

解决方案:

冗余 (Redundancy)

1. 添加反向的备用环路。 **Add a second, counter rotating ring.**
2. 添加旁路开关。 **Add bypass switches.**

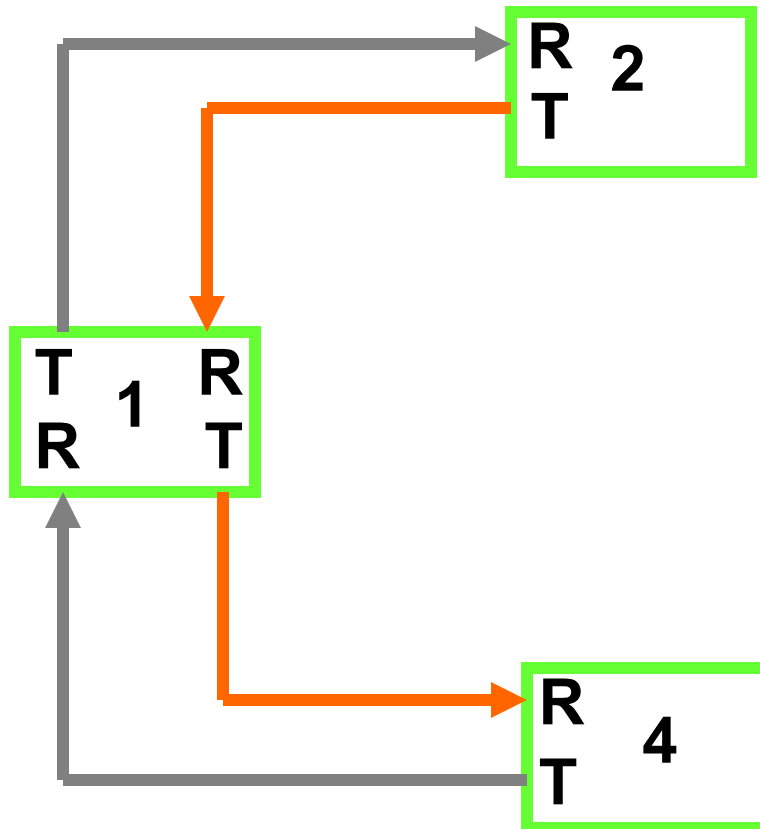
双光纤光缆



Counter-Rotating Ring Network（反向旋转环形网络）

第二个回路只在有结点失效时启用

例.假设结点3发生故障，重新配置后的传输路径为：



双环结构的应用：

Fiber Distributed Data Interface (光线分布式数据接口，FDDI) LAN.

FDDI的特性

1. 波特率**125 Mbps**
2. **Token passing ring**
3. 环周长最大**100 km**
4. 结点数最大**500**
5. 光纤：多模**GRIN**光纤
6. 双工光缆

特性(续-)

7. 光源: LED

8. 波长1300 nm

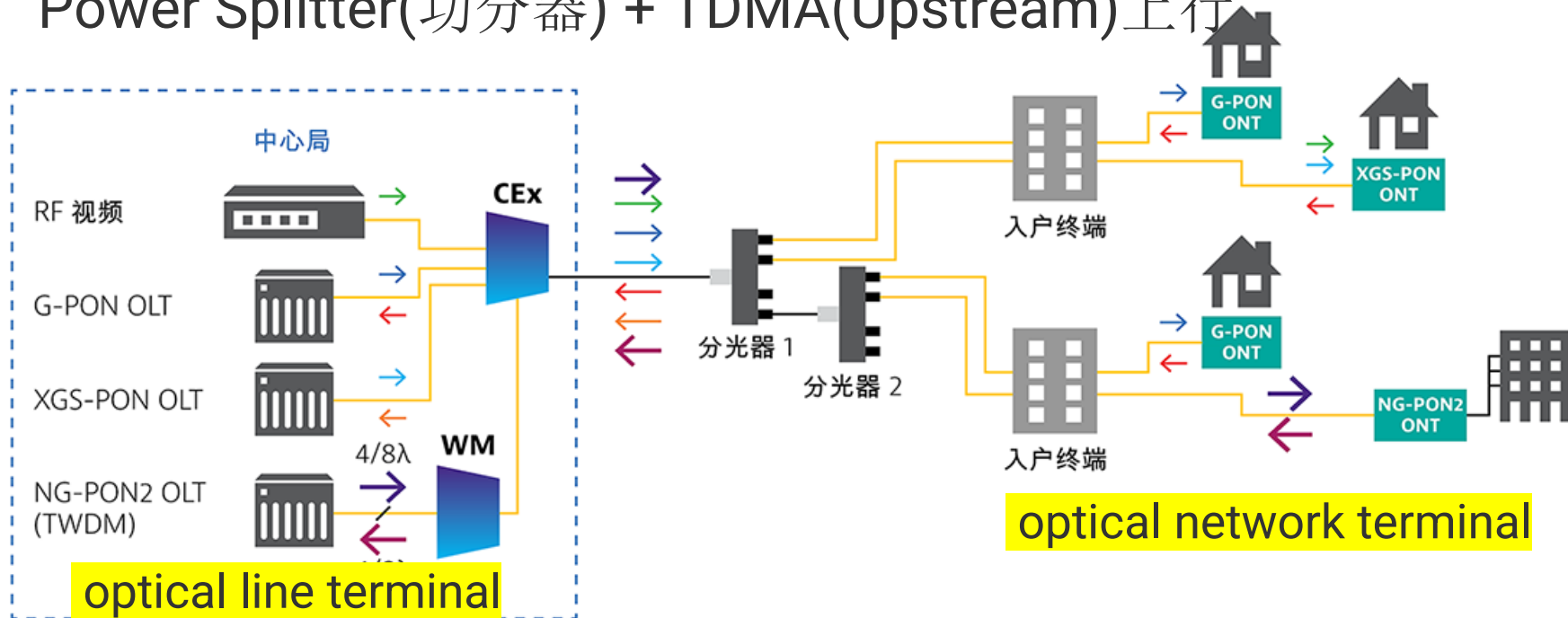
9. 最大结点间距2 km

评价:

9.1.5 Passive optical network, 无源光网络

point-to-multipoint (P2MP) architecture 点对多点架构:

Power Splitter(功分器) + TDMA(Upstream)上行



G-PON

下行	上行
→ 1490 纳米	← 1310 纳米
→ 1550 纳米	

XGS-PON

下行	上行
→ 1578 纳米	← 1270 纳米

NG-PON2

下行	上行
→ 1596-1603 纳米	← 1528-1540 纳米

CEx : 共存元素

WM : 波长多路复用器

Section 9.2

Directional Couplers

定向耦合器

这里我们描述了几种定向耦合器的物理结构

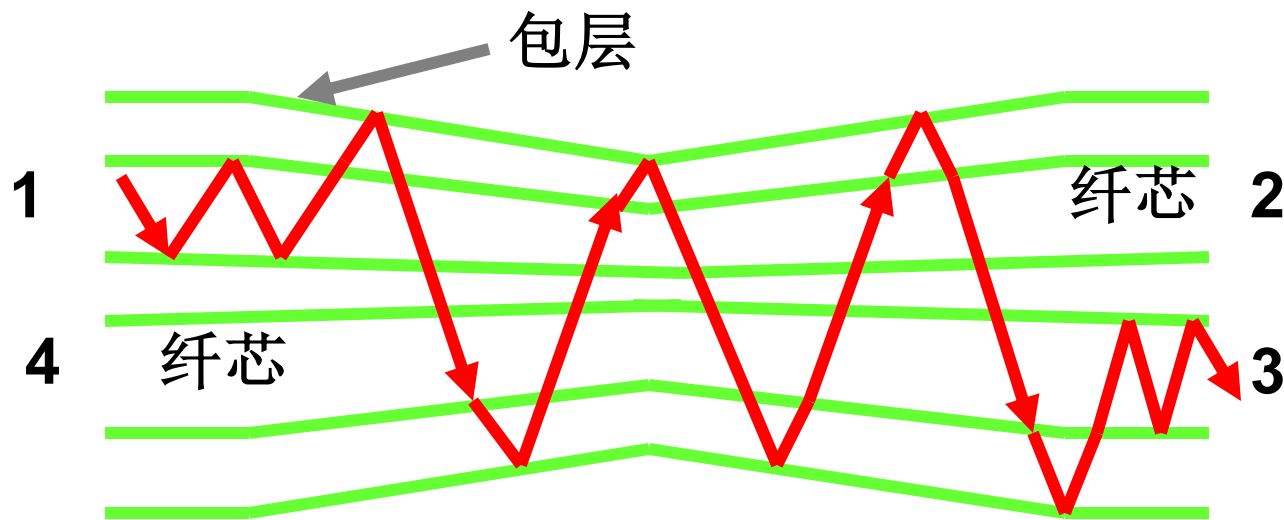
The fused biconically-tapered directional coupler,

熔融双锥形定向耦合器

结构：

构造：

1. 将两根裸光纤交织在一起
2. 加热交汇处直到玻璃软化
3. 将光纤末端拉开，形成定向耦合器锥形的熔合部分



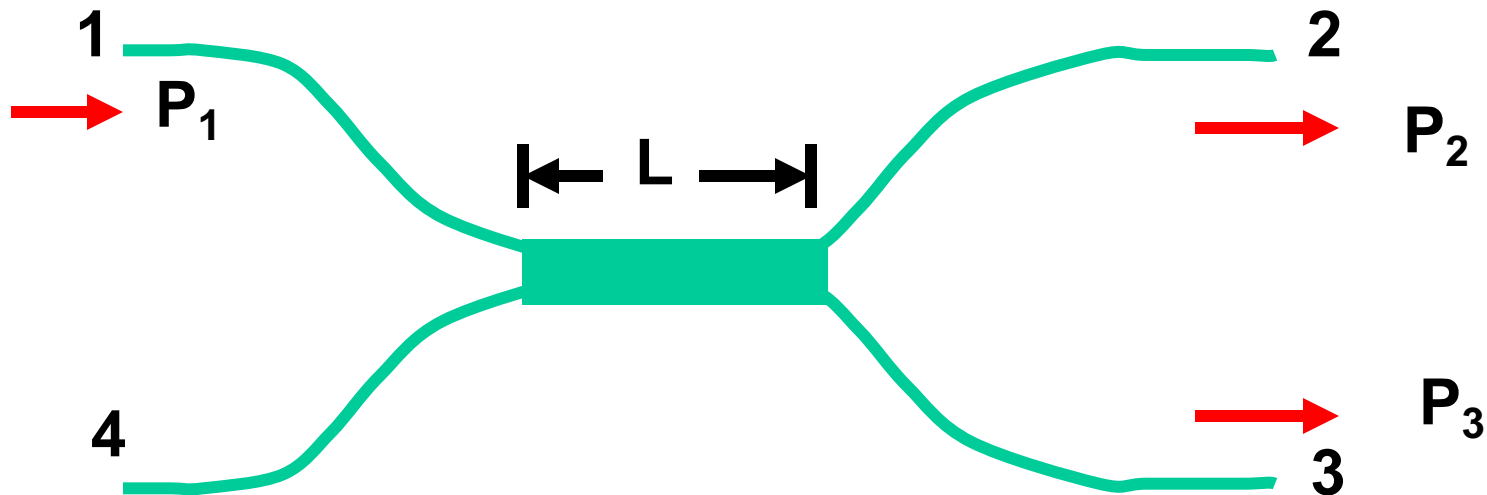
操作：

操作：

A. 在多模光纤中，高阶模式在锥形区域被转换为包层模式。由于包层被两根光纤共享，能量也被共享。输出锥形区将包层模式转换回芯模式。

B.在单模光纤中，光纤包层中的消逝场（**evanescent fields**）是共享的，从而产生耦合。

Single-Mode Coupling Equation for the Fused Coupler 熔融耦合器的单模耦合方程



L 为耦合区长度

对一个理想耦合器

直通端

$$(P_2 / P_1) = \cos^2(\Delta\beta L) \quad (9-11)$$

抽头端

$$(P_3 / P_1) = \sin^2(\Delta\beta L) \quad (9-11)$$

$\Delta\beta$ 为 耦合系数 (rad/m)

$$(P_2 / P_1) + (P_3 / P_1) = \cos^2(\Delta\beta L) + \sin^2(\Delta\beta L) = 1$$

附加损耗通常为几十dB。



令 L_c 为耦合长度, 定义为所有信号列表都传输到端口 3 的相互作用区长度 $\sin^2(\Delta\beta L_c) = 1$

$$\Delta\beta L_c = \pi / 2$$

$$L_c = \pi / 2\Delta\beta \quad (9-12)$$

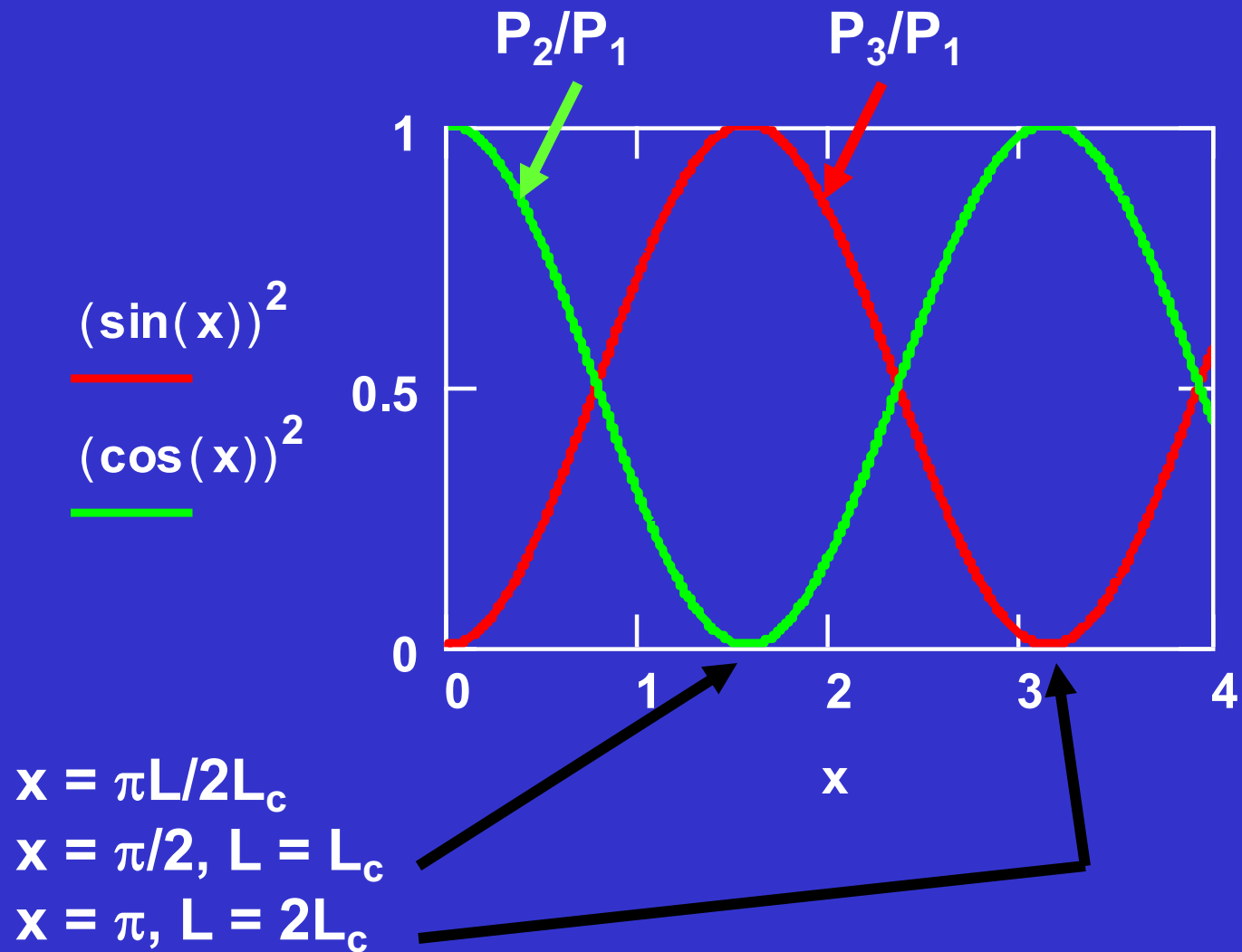
$$\Delta\beta = \pi / 2L_c$$

我们可以得到

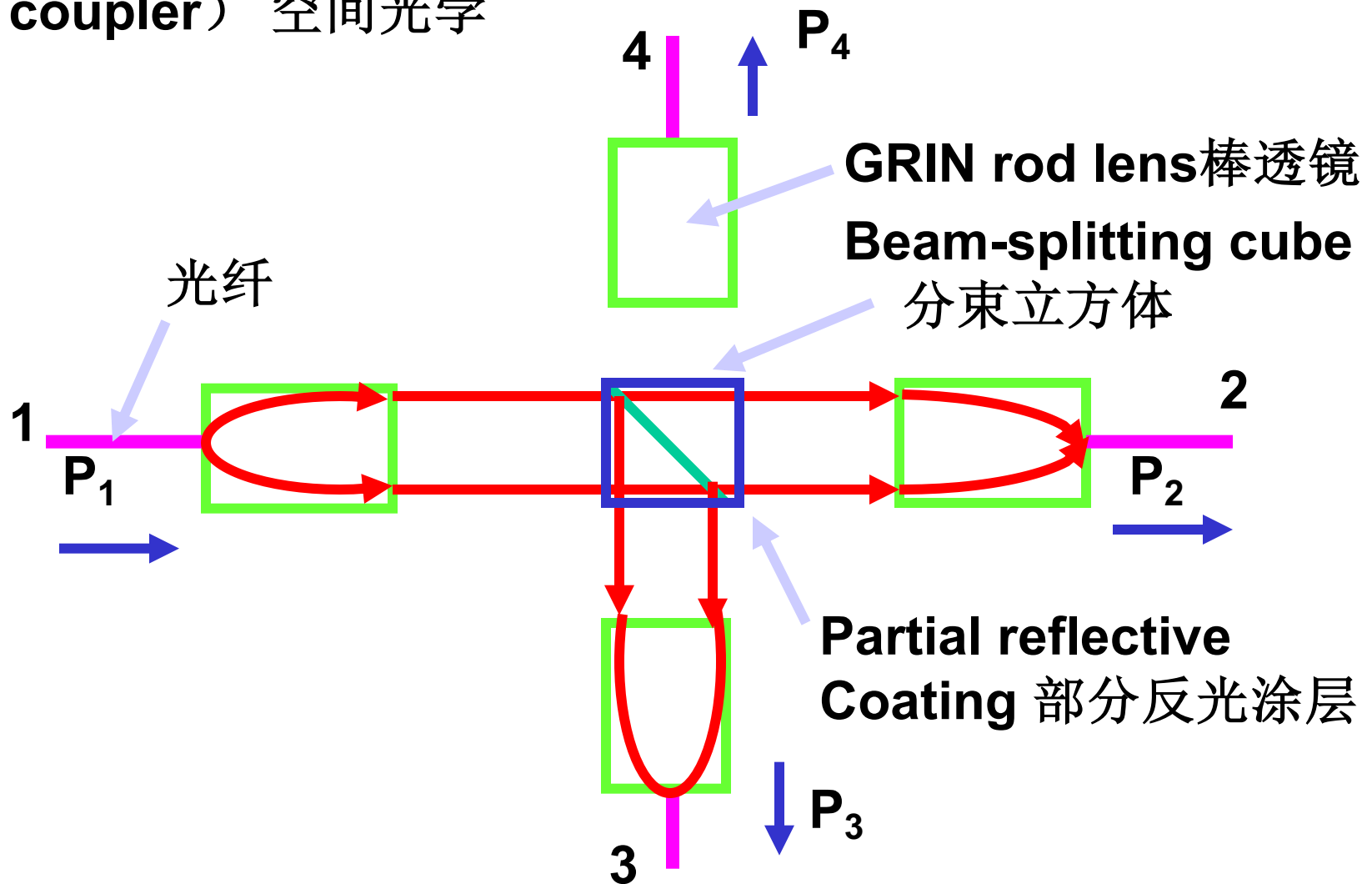
$$(P_2 / P_1) = \cos^2(\pi L / 2L_c)$$

$$(P_3 / P_1) = \sin^2(\pi L / 2L_c)$$

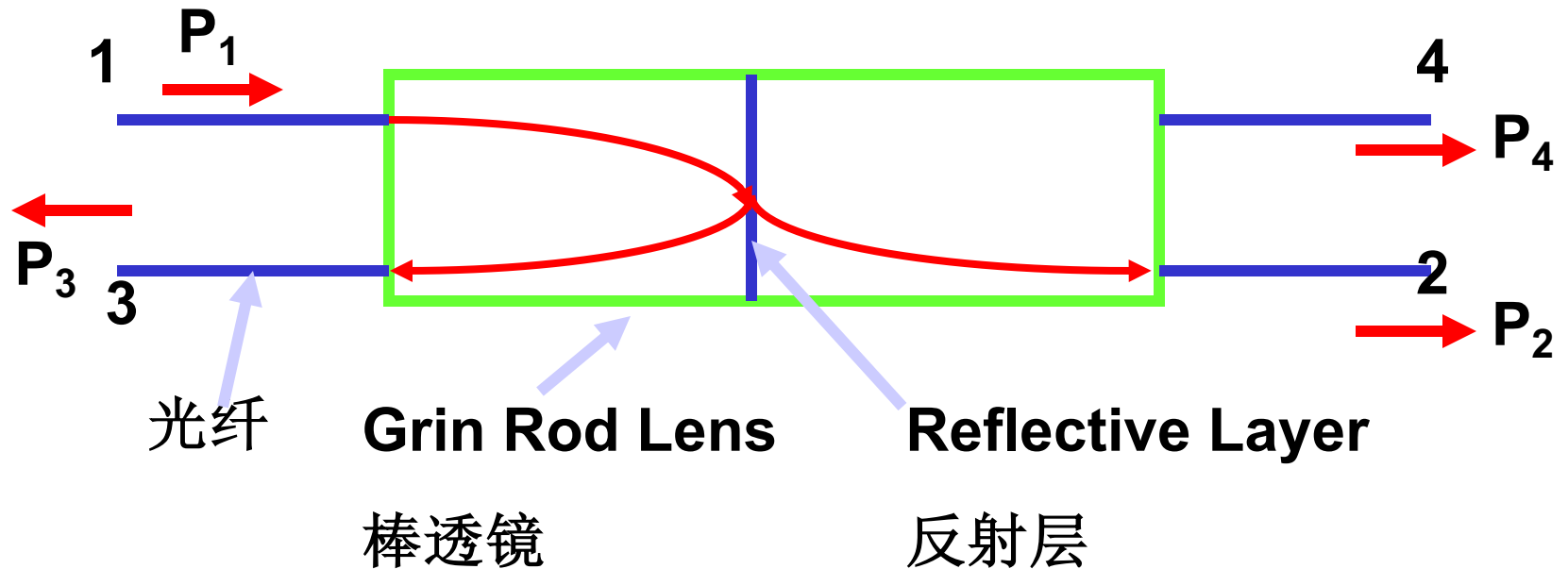




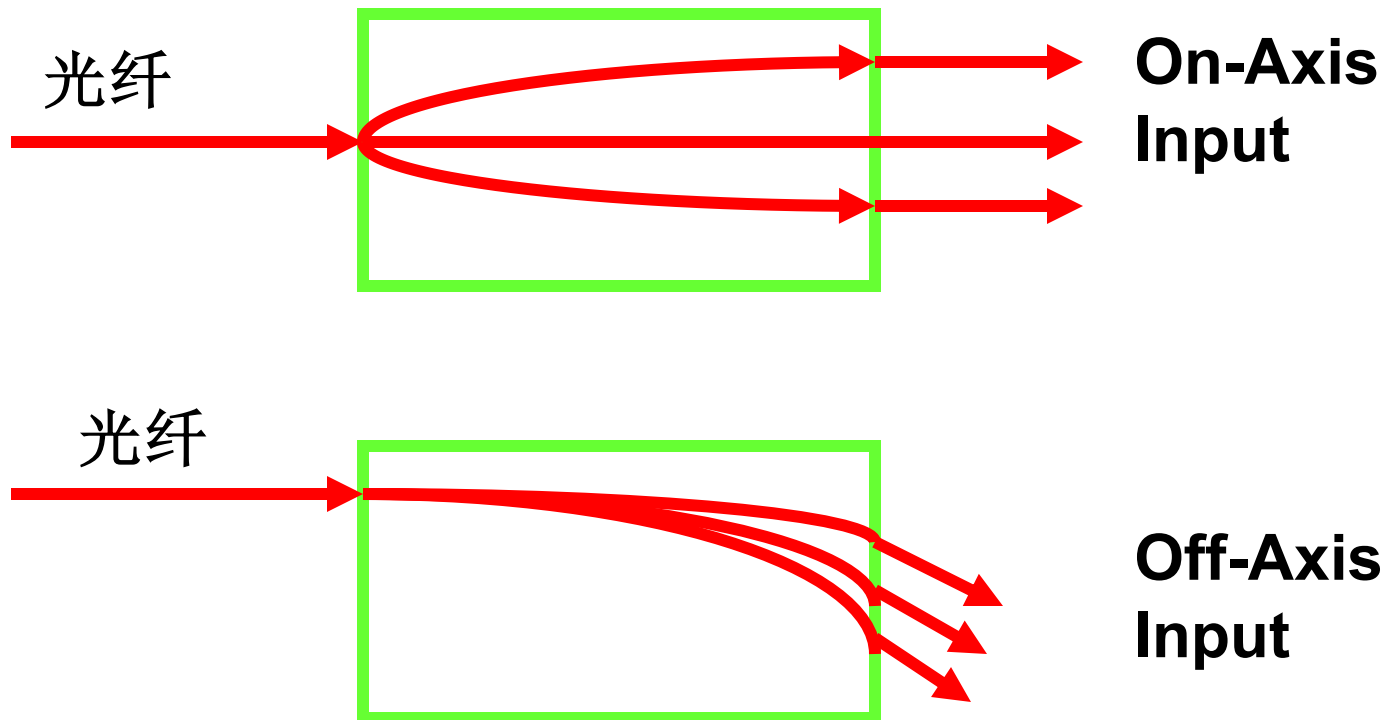
另一个常见的定向耦合器是分束器（**beam splitting coupler**） 空间光学



一种更紧凑的耦合器设计：

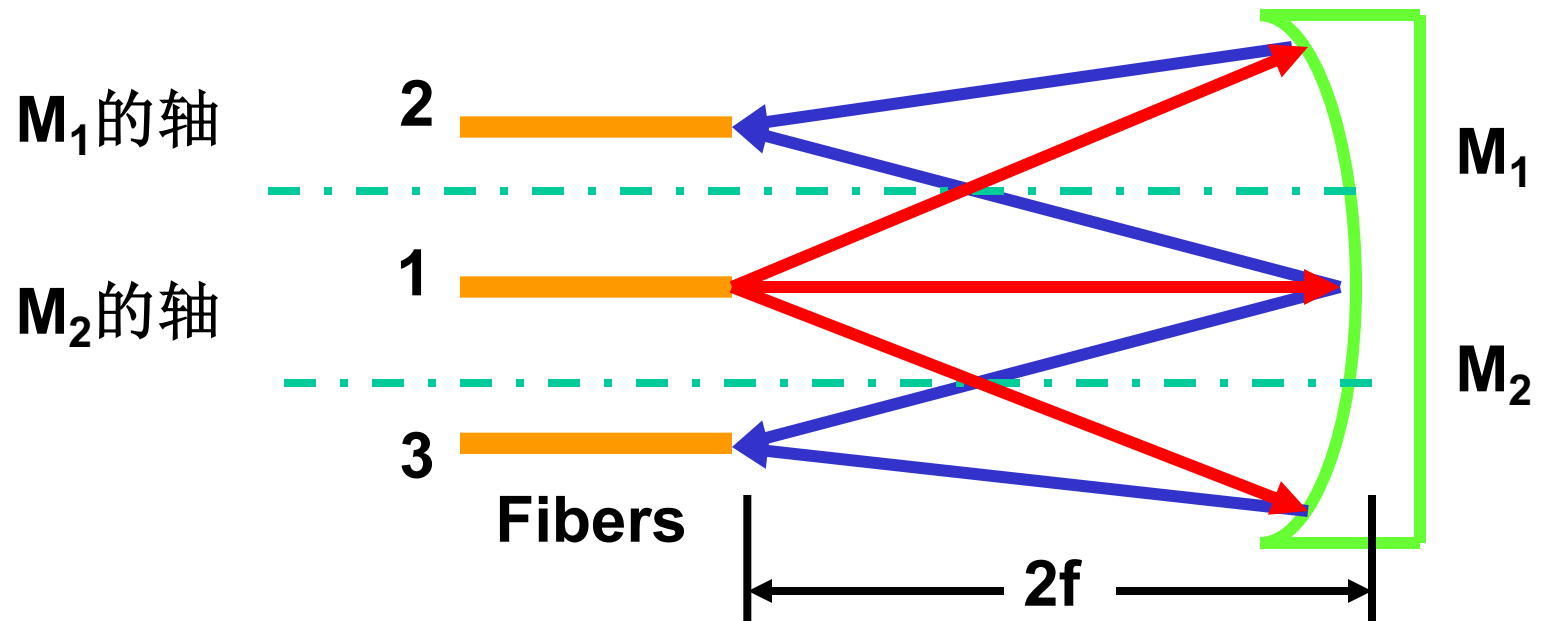


GRIN棒透镜可准直点输入的光



分束器是一种 *幅度分割型 (amplitude division)* 耦合器

波前分割w (avefront-division) 耦合器的构造如下:



R = 曲率半径 (radius of curvature of the mirrors)

反射镜的焦距为:

$f = R/2$, 因此 $2f = R$

波前分割耦合器的特性：

端口 **1** 输入，端口 **2** 和 **3** 输出

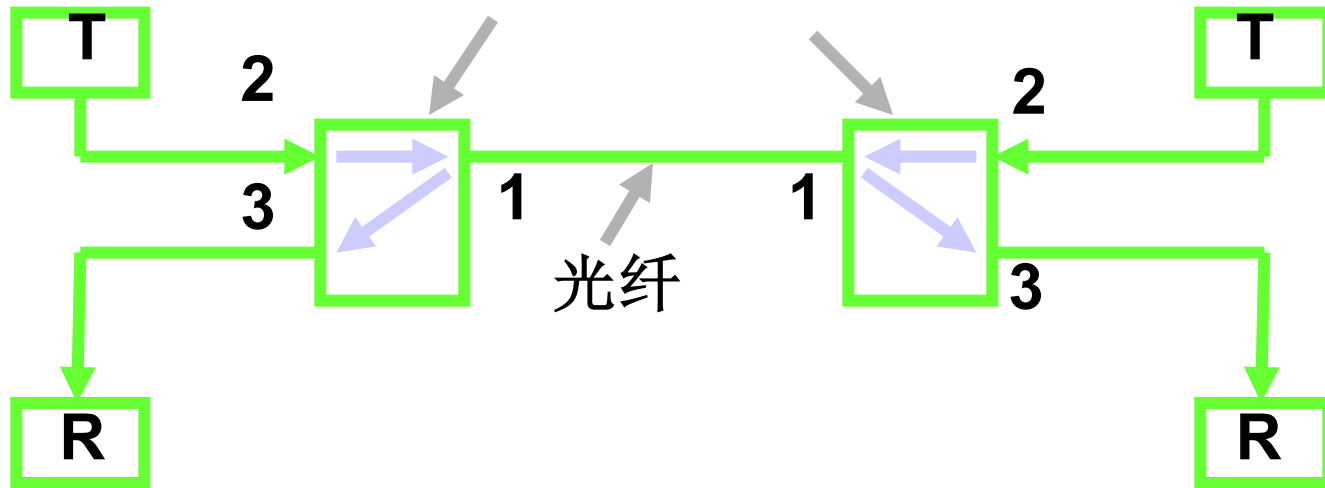
端口 **2** 输入，端口 **1** 输出

端口 **3** 输入，端口 **1** 输出

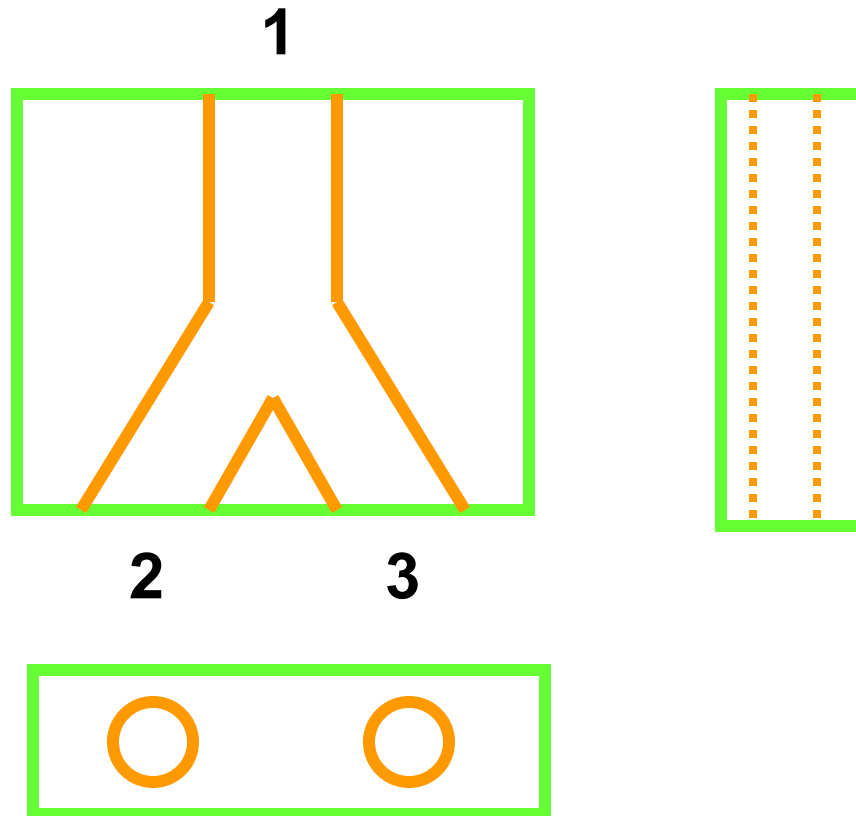
这种三端口耦合器可用于全双工 **T** 形网络，如下一页幻灯片所示。

Full-Duplex Network 全双工T形网络

3-Port Couplers 三端口耦合器



Integrated Optic Directional Coupler, 集成光分支耦合器

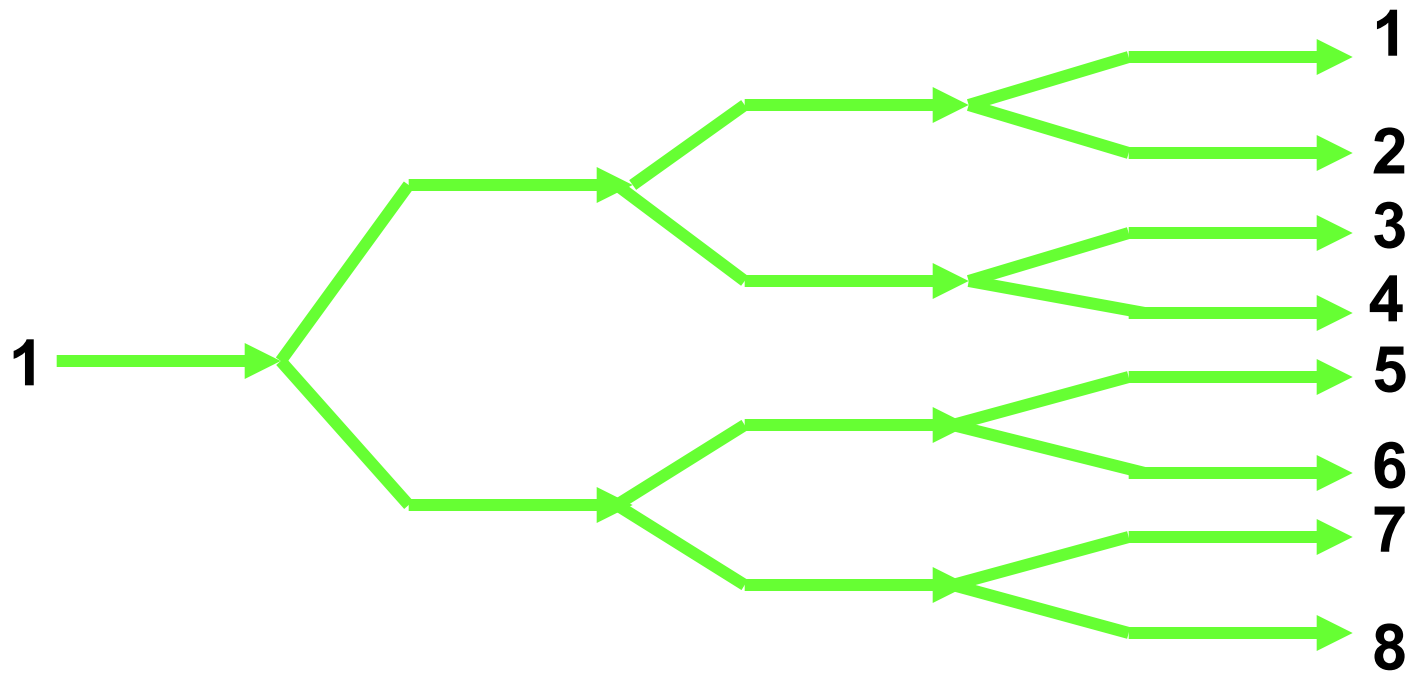


波导采用离子交换扩散法进行嵌入。

输入和输出光纤连接到玻璃基板上。

如下一张幻灯片所示，通过连接 **3** 端口耦合器形成树状，从而扩展到更多端口。

1 X 8 功分器(PON 方案)

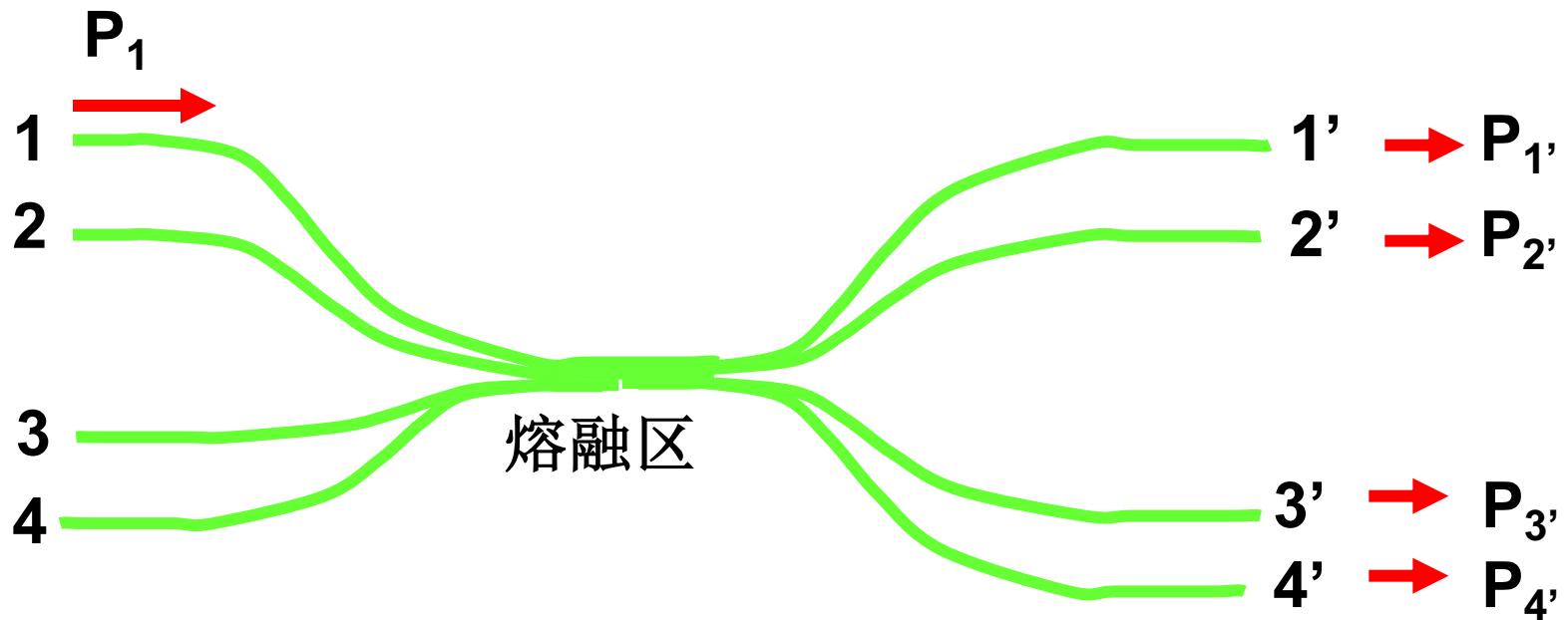


Section 9.3

Star Couplers **星形耦合器**

星形耦合器可制作成多端口熔融双锥形耦合器（仅适用于多模光纤）。

4 X 4 传输型星形耦合器



传输型星形耦合器的工作过程：

从端口**1** 输入，（理想情况下）输出功率平均分配给端口**1', 2', 3', 4'**。

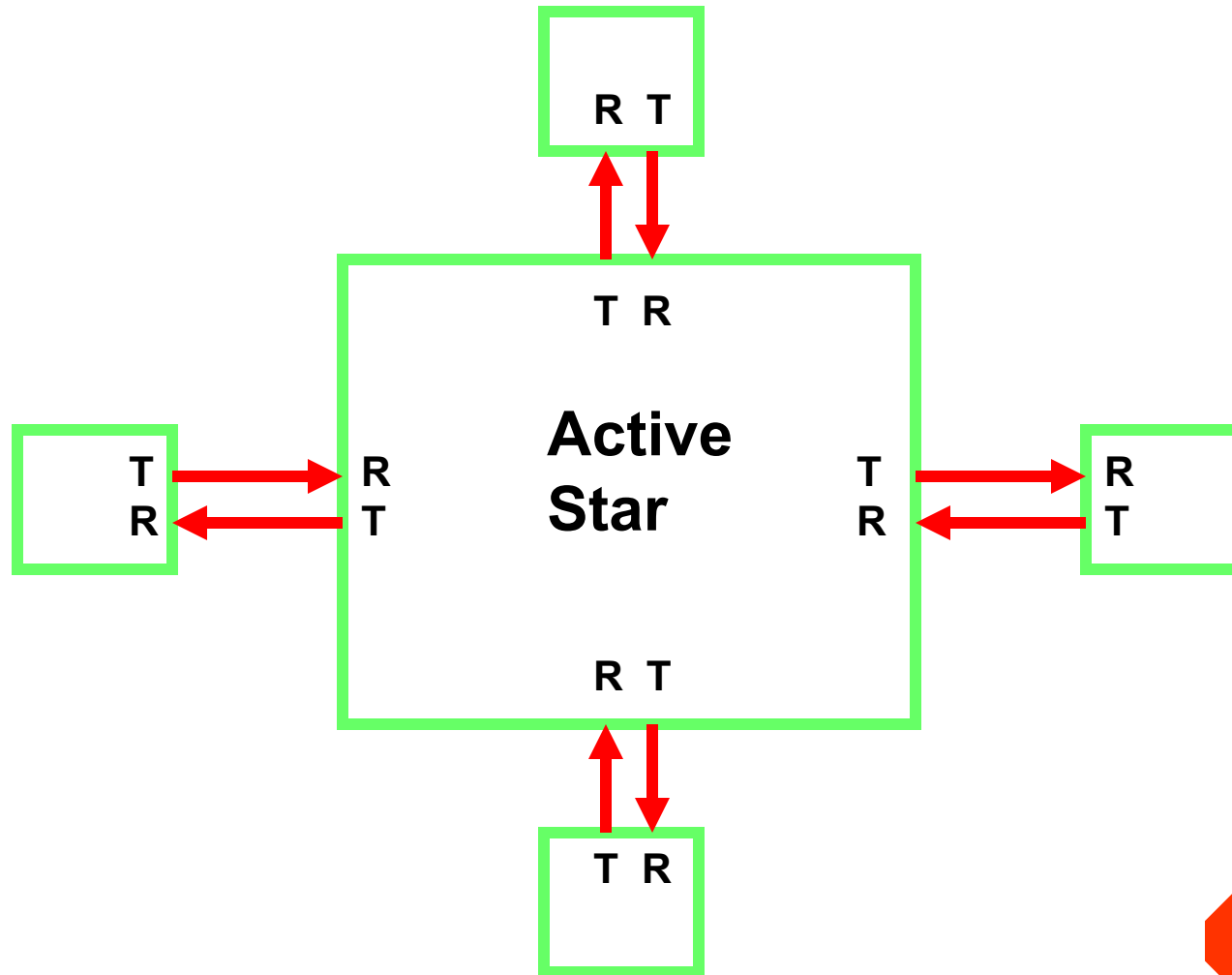
星形的设计通常是为了提供均匀的功率分配。

Active Star Networks, 有源星型网络

熔融星形耦合器是一种无源器件。下一页是有源星形耦合器网络的示意图。星形网络

本身由接收器、决策电路和发射器组成。它就像一个中继器（repeater）。

Active Star Network 有源星形网络



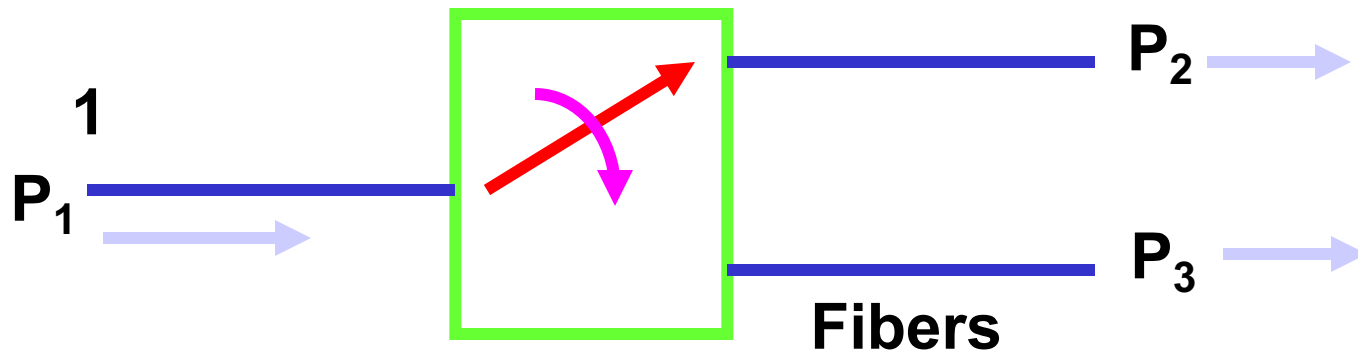
Section 9.4

Switches 开关

Mechanical Switches, 机械开关

A switches change the path of the optical beam (改变光束的路径) .

双位开关的外形示意图如下



Properties, 参数

Insertion loss: 插入损耗

$$L_{IL} = -10 \log (P_2 / P_1)$$

Crosstalk: 串扰

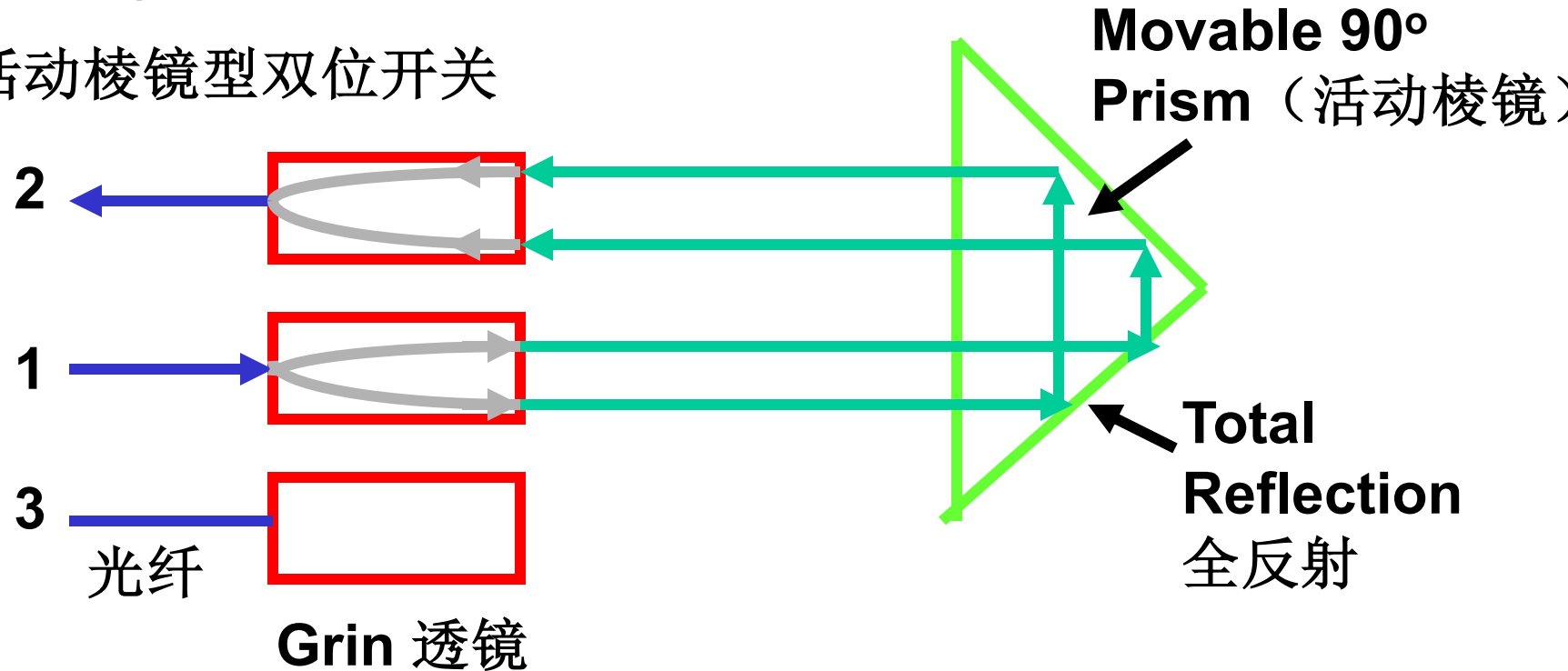
$$L_{CT} = -10 \log (P_3 / P_1)$$

Switching speed: 开关速度

Typically in the order of the millisecond.通常以毫秒为单位

Sliding Prism Switch

活动棱镜型双位开关

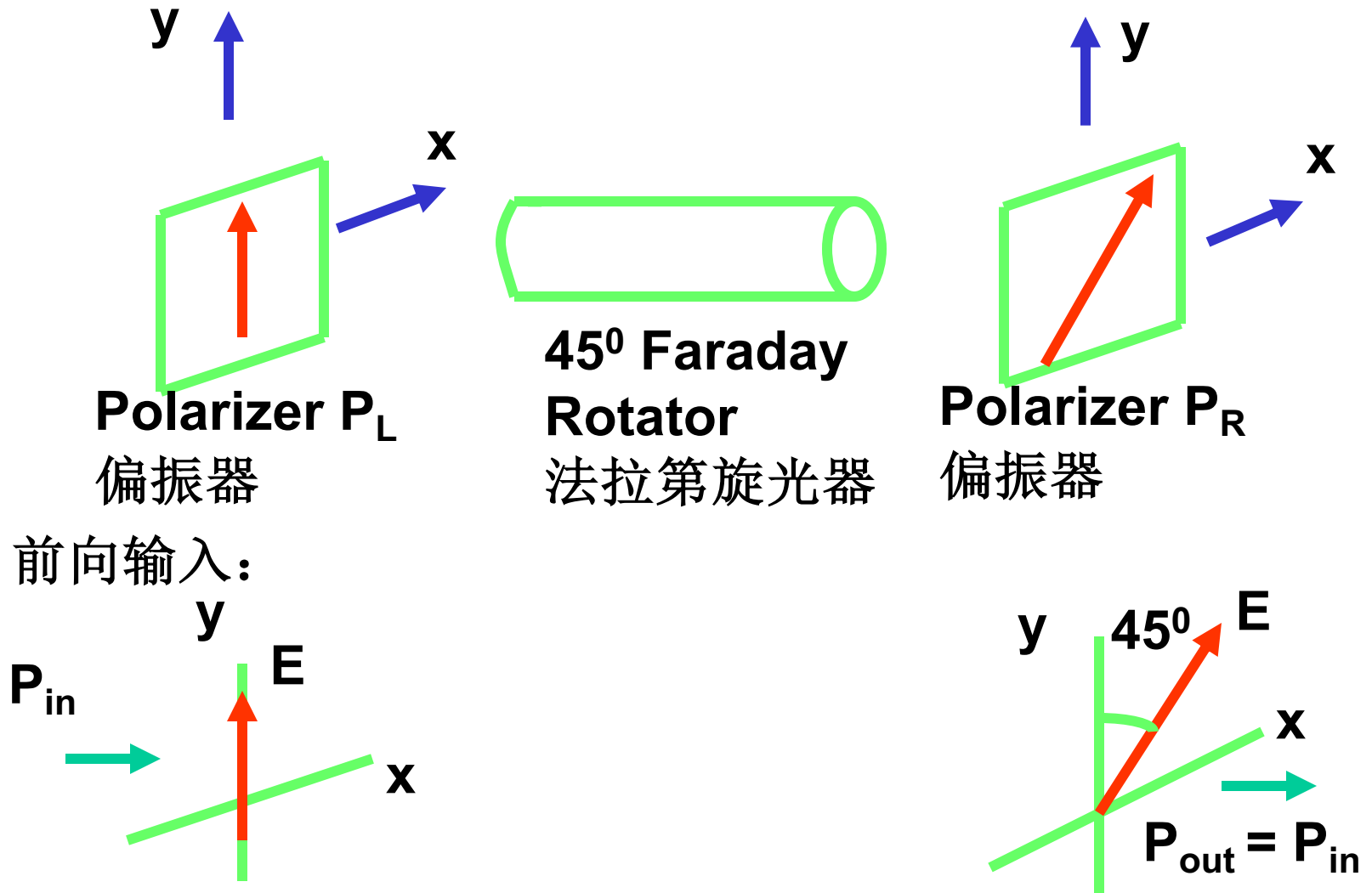


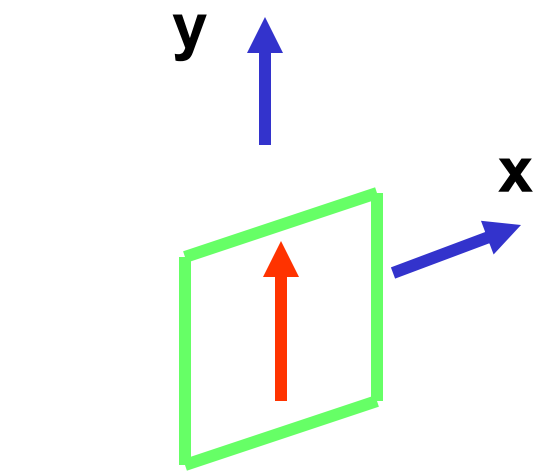
棱镜提供 **100%** 的反射，并使光束位置平移。向下移动棱镜，将光束从端口 **1** 切换到端口 **3**。

Section 9.5

Isolator 光纤隔离器

隔离器是一种单向传输线。





Polarizer P_L

偏振器

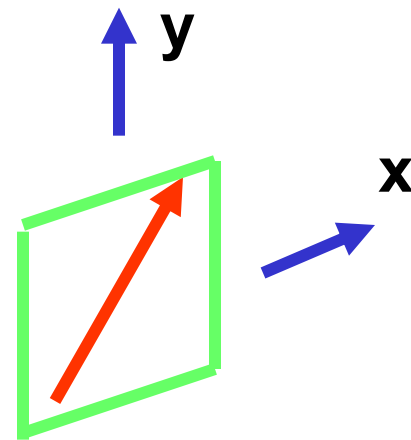
反向输入:



45° Faraday

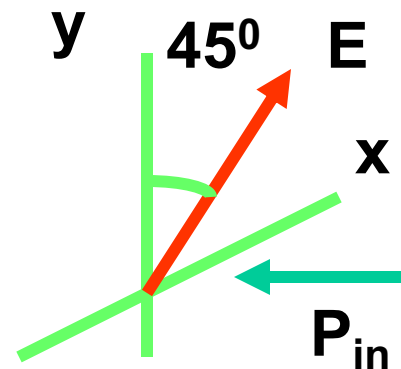
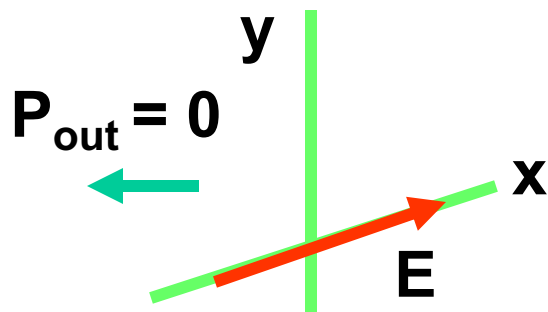
Rotator

法拉第旋光器



Polarizer P_R

偏振器

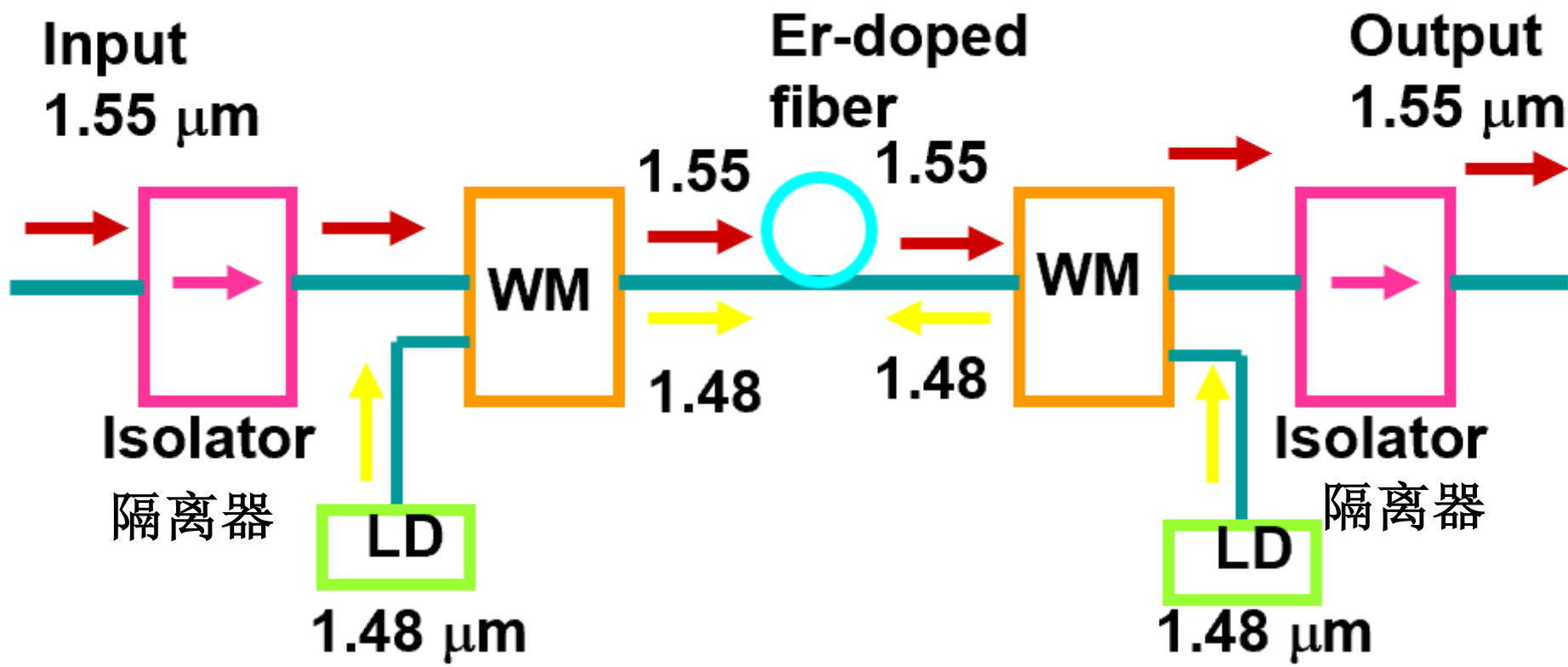


法拉第旋转器是非互易的（**reciprocal**）。

隔离器的应用：

保护激光二极管免受背向的反射干扰。

例如：**EDFA**（掺铒光纤放大器），以减少可能导致放大器振荡的背向反射。

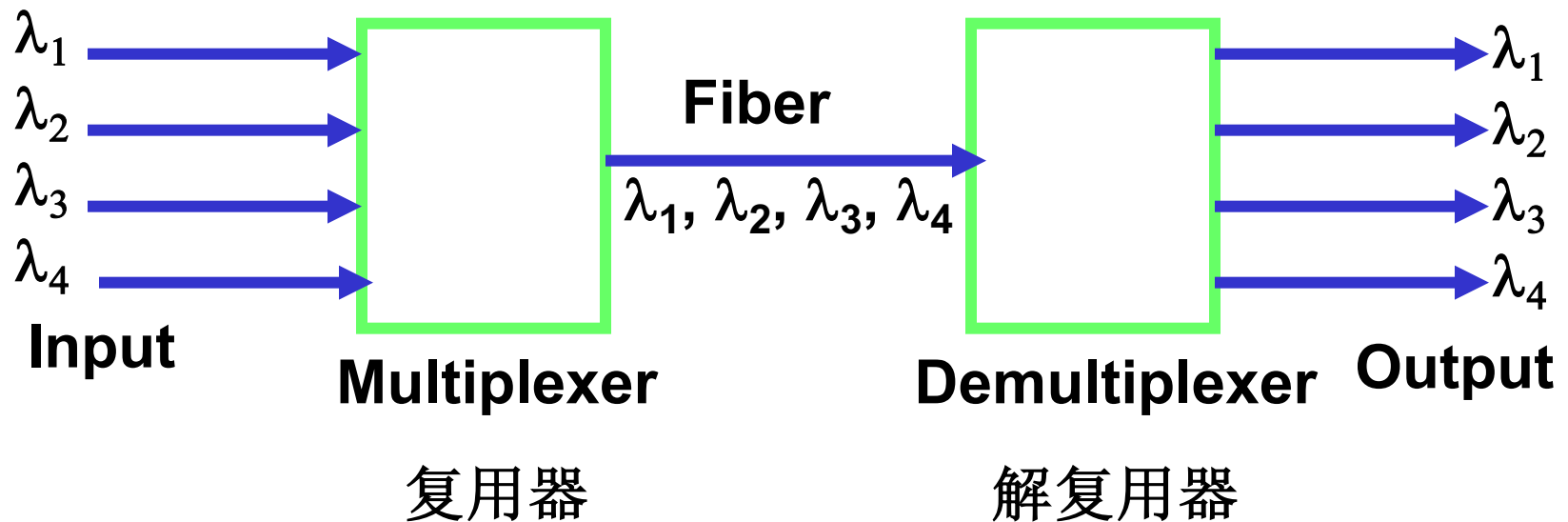


Section 9.6

Wavelength-Division Multiplexing (WDM) 波分复用

波分复用（**WDM**）：在一根光纤上同时传输多个独立的光载波。

密集波分复用（**DWDM**）：密集波分复用拥有大量光载波。



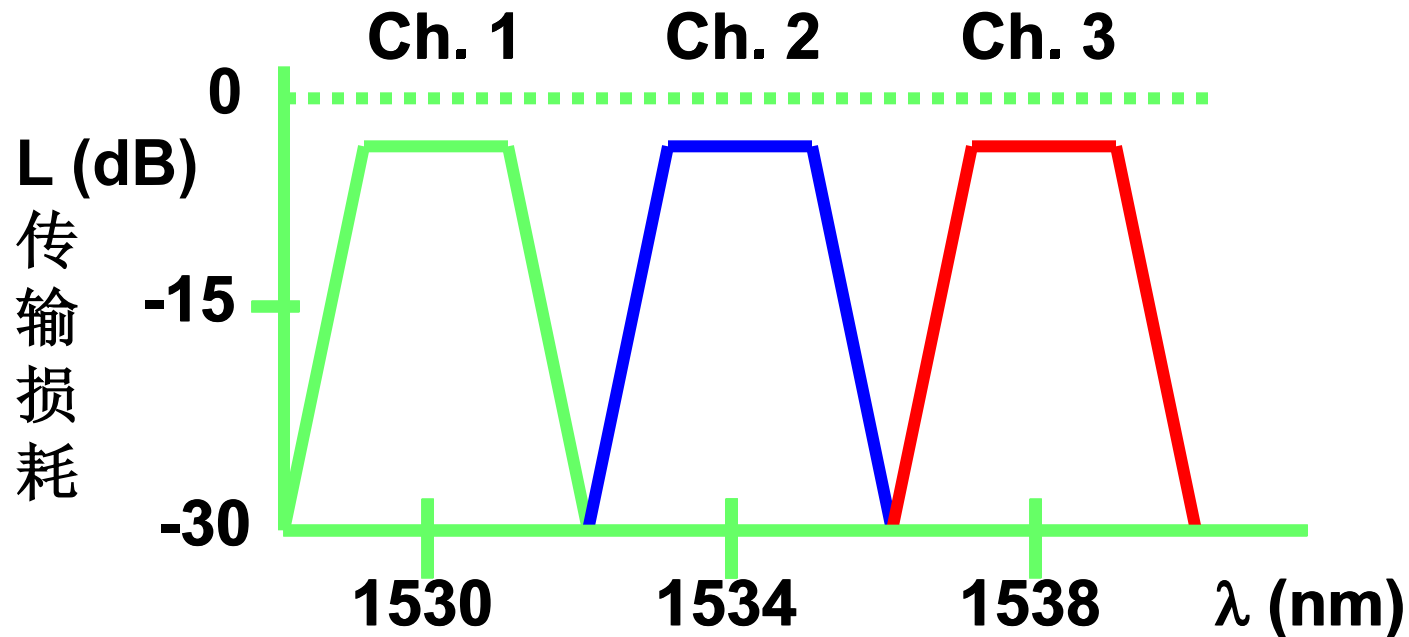
WDM的优势:

- 1. 使用波分复用技术可通过载波数增加信道的总容量。**
- 2. 可以双向运行。**
- 3. 使用波分复用技术可将早期安装的光纤系统升级到更大的容量。**
- 4. 波分复用系统可以在不同的波长上传输语音、视频和数据。**

9.6.1 Wavelength-Division Multiplexing Basics

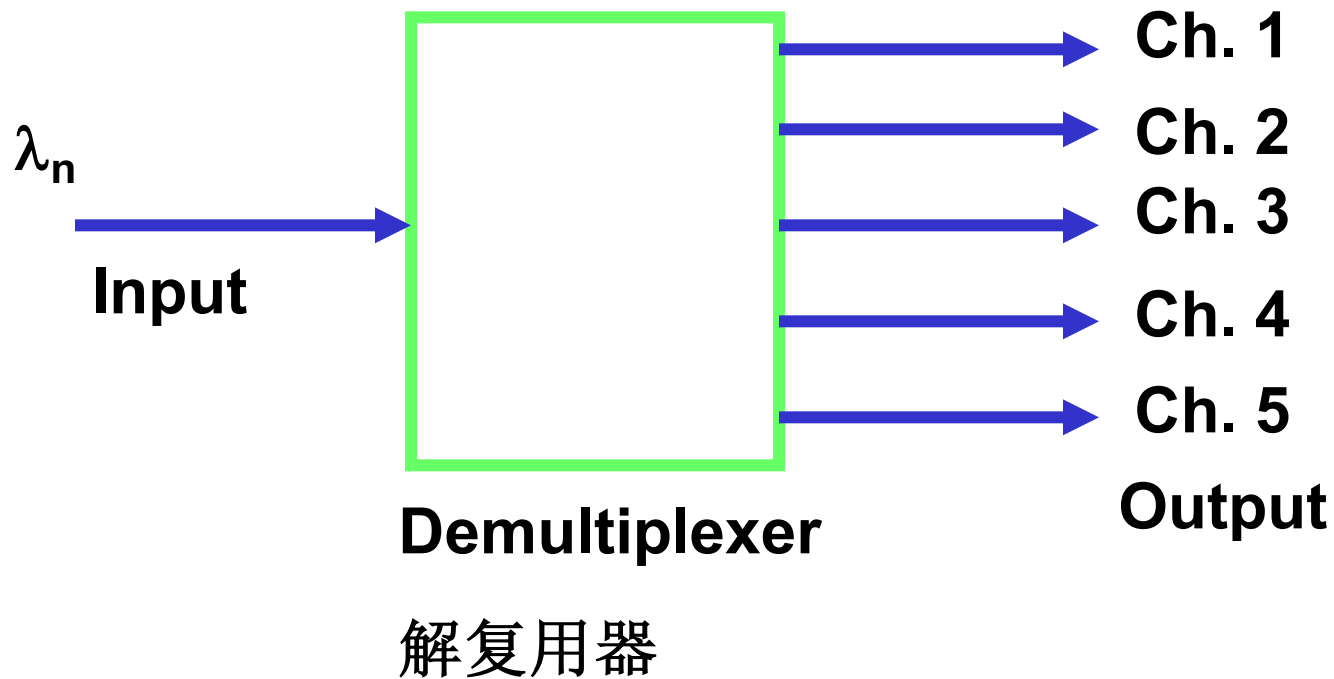
波分复用基础

波分复用器/解复用器的损耗曲线如下：

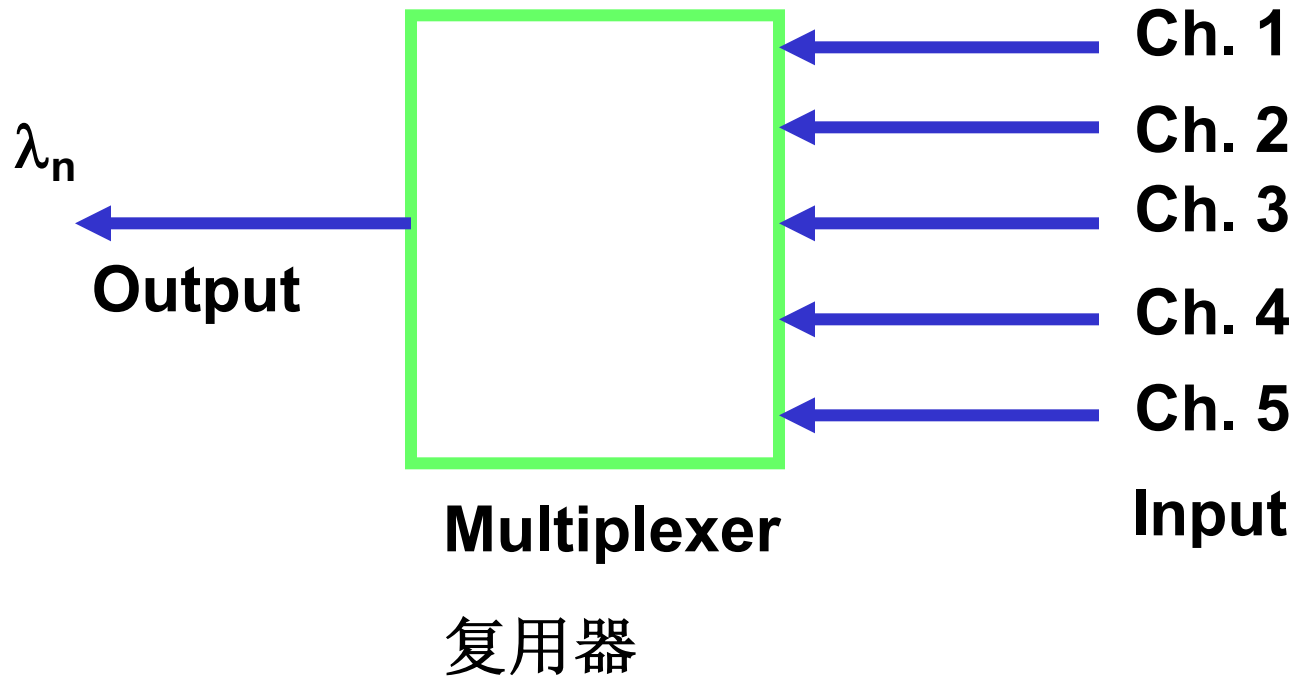


测量这一特性的实验见下一张幻灯片。

要获得解复用器的特性，可改变输入波长并测量右侧每个通道输出的功率。



要获得复用器的特性，需要反向传输，从右侧输入。



例：

对波长为**1530, 1534, 1538 nm**的光源，线宽

$\Delta\lambda < 2 \text{ nm}$ 目前相干光源线宽 **100kHz**

因此，插入损耗(根据前面的幻灯片)为：

$$\mathbf{L_{IL} = 2 \text{ dB}}$$

串扰为：

$$\mathbf{L_{CT} >> 30 \text{ dB}}$$

结论：

对于一个良好的**WDM**系统需要：

1. **narrow linewidth light sources** 窄线宽光源√
2. **Sources having stable center wavelengths** 稳定中心波长，否则产生信道间串扰 温控 **+/-2.5GHz**
3. **Multiplexers/demultiplexers are narrow bandpass filters.** 复用/解复用器要求窄带滤波，透过率曲线要求：中心平坦+边缘陡峭



The oldest WDM systems operated at widely spaced wavelengths.

Example:

$$\lambda_1 = 0.82 \text{ } \mu\text{m}$$

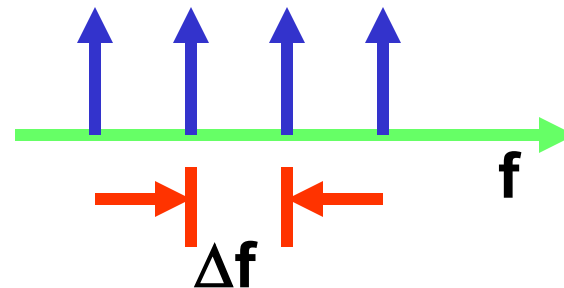
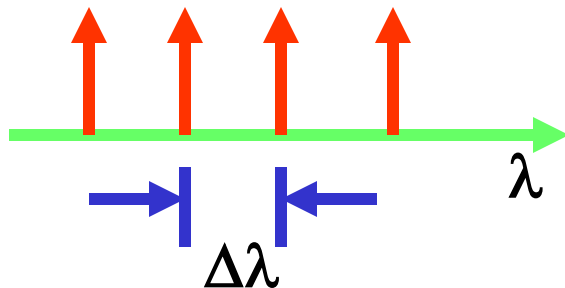
$$\lambda_2 = 1.3 \text{ } \mu\text{m}$$

$$\lambda_3 = 1.55 \text{ } \mu\text{m}$$

现在，系统可在 **0.4 nm**（甚至更小）的间距内运行，
在 **1550 nm** 区域有 **100** 多个通道。

举例说明：

如果 **DWDM** 信道在 **1550 nm** 波长区域的频率间隔为 **50 GHz**，请计算这些信道的波长间隔。



解答:

$$\Delta\lambda/\lambda = \Delta f/f = \Delta f/(c/\lambda)$$

$$\Delta\lambda = \Delta f \lambda^2/c$$

$$\Delta\lambda = 50 \times 10^9 (1.55 \times 10^{-6})^2 / 3 \times 10^8 = 0.4 \times 10^{-9}$$

$$\Delta\lambda = 0.4 \text{ nm}$$

在上面的例子中，如果我们覆盖 **1530 至 1560 nm** 波段，光纤可以支持多少个信道？

解答:

$$N = 30/0.4 = 75 \text{ channels}$$

9.6.2 Multiplexer Designs 复用器设计

这些设备必须在空间上分离（或组合）不同波长的光束。

主要技术有

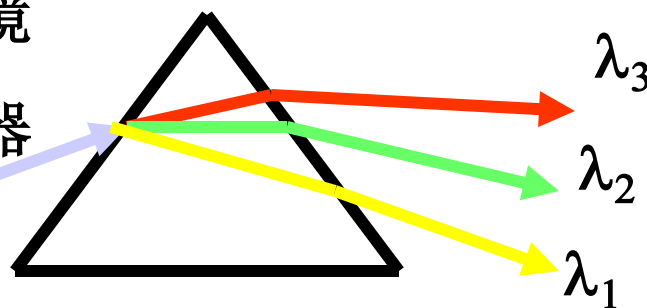
- **Angular dispersion** 角色散
- **Optical filtering** 光滤波（级联方式）

角色散的例子：

Glass Prism 玻璃棱镜

Demultiplexer 解复用器

$\lambda_1, \lambda_2, \lambda_3$

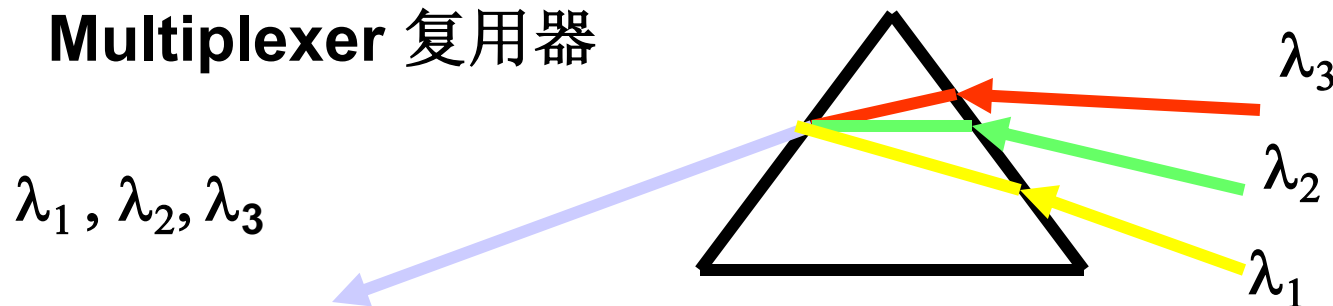


棱镜之所以能发生角色散，是因为玻璃的折射率是光波长的函数。也就是说

$$n = n(\lambda)$$

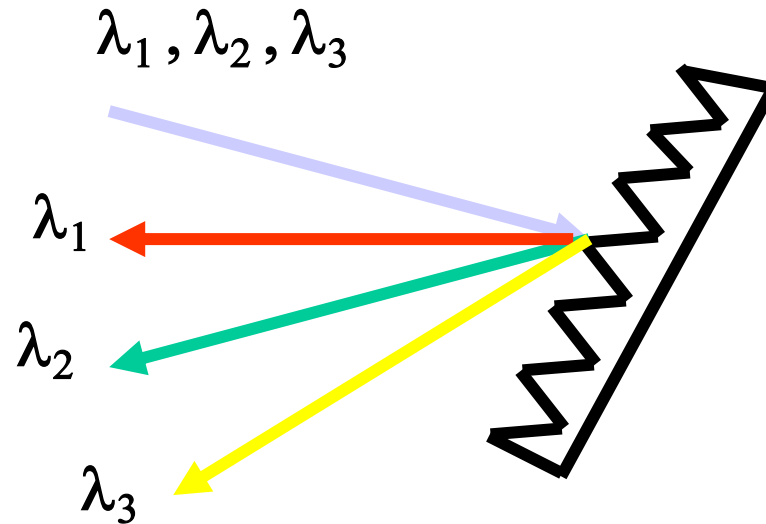
因此，不同波长的光弯曲的程度不同（遵循斯涅尔定律）

Multiplexer 复用器



Reflection Grating 反射光栅

(ruled grating or holographic grating , 刻划光栅或全息光栅)

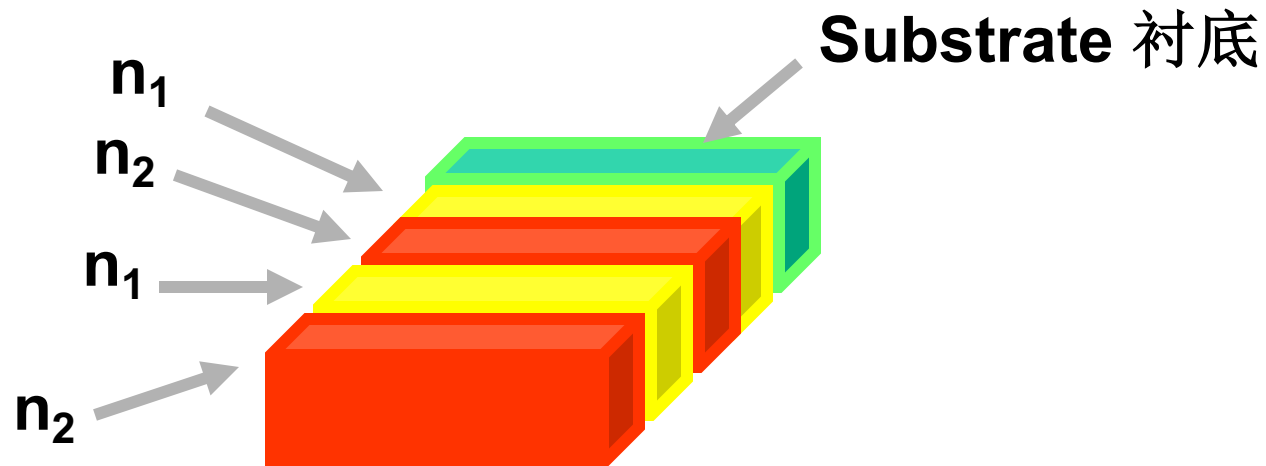


Demultiplexer 解复用器

光谱仪原理：不同频率成分光经过光栅后以不同角度反射，经由**PD**在空间探测测得谱形

滤波器型多路复用器/解复用器示例：

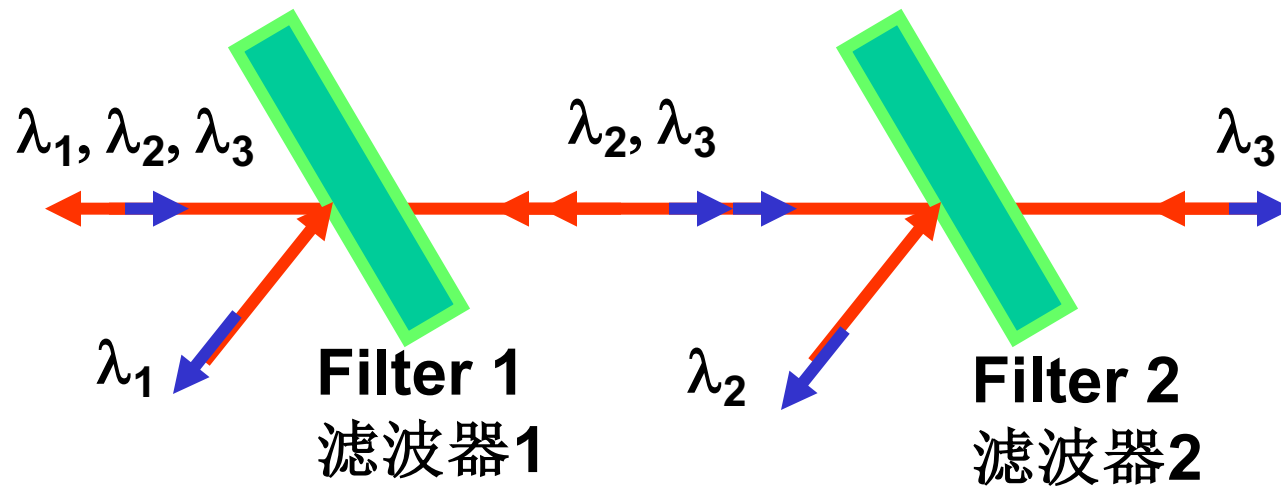
光学滤波器由具有不同折射率的透明材料薄层（四分之一波长厚度）组成。例：



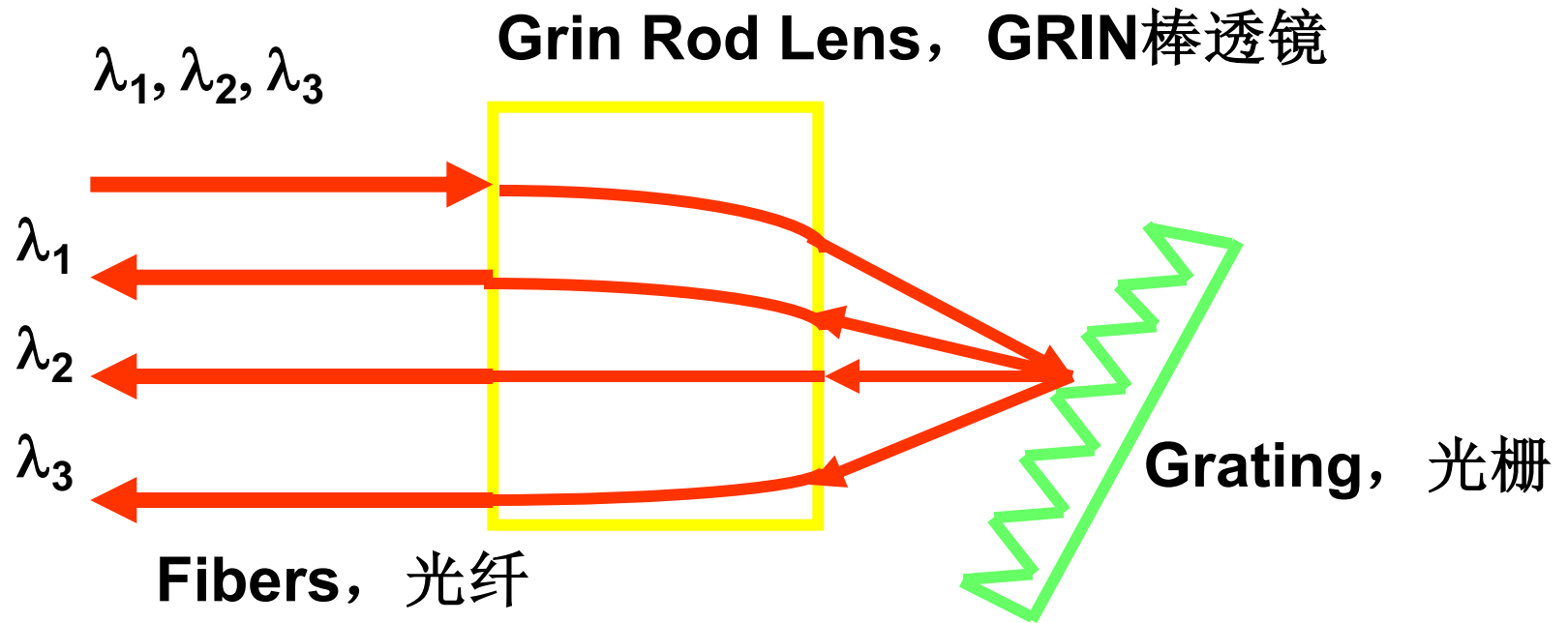
滤波器型多路复用器/解复用器的工作原理:

滤波器1反射 λ_1 , 透射 λ_2 和 λ_3

滤波器2 反射 λ_2 , 透射 λ_3



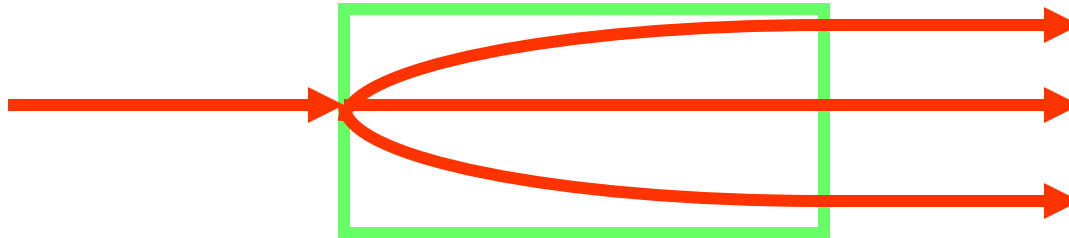
Grating Multiplexer/Demultiplexer 光栅型复用器/解复用器:



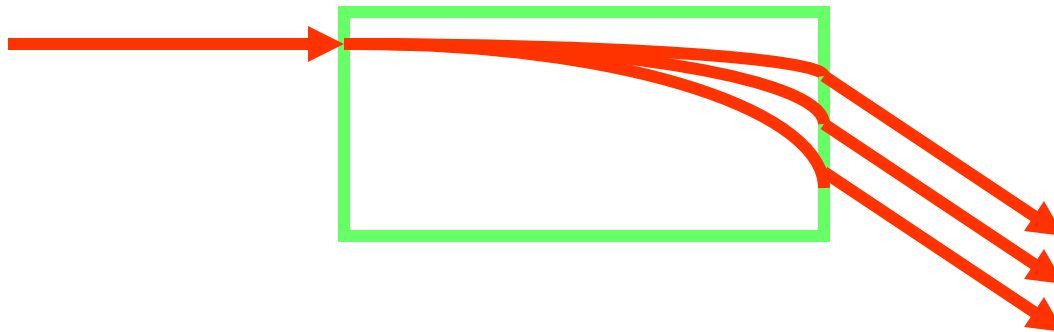
Demultiplexer, 解复用器

回顾一下**GRIN**棒透镜：

轴向输入：



离轴输入：



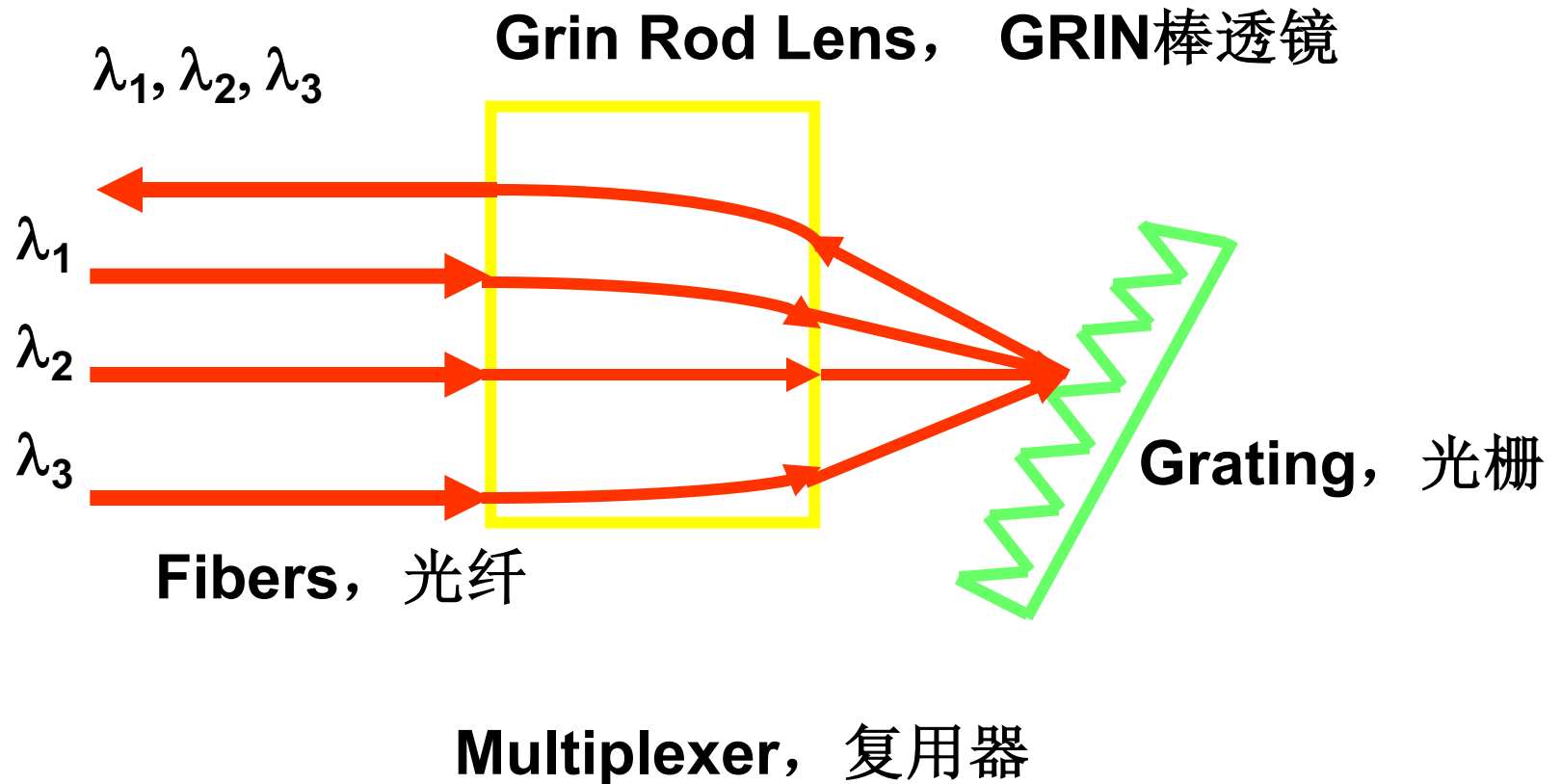
解复用器的工作原理：

在光栅型解复用器中，传输光纤发出的光束被透镜准直。准直后的光束击中光栅，不同波长的光被衍射到不同的方向。**GRIN**透镜将光聚焦到相应的接收光纤上。

而复用器只是光束传播的方向相反的，如下一页所示。

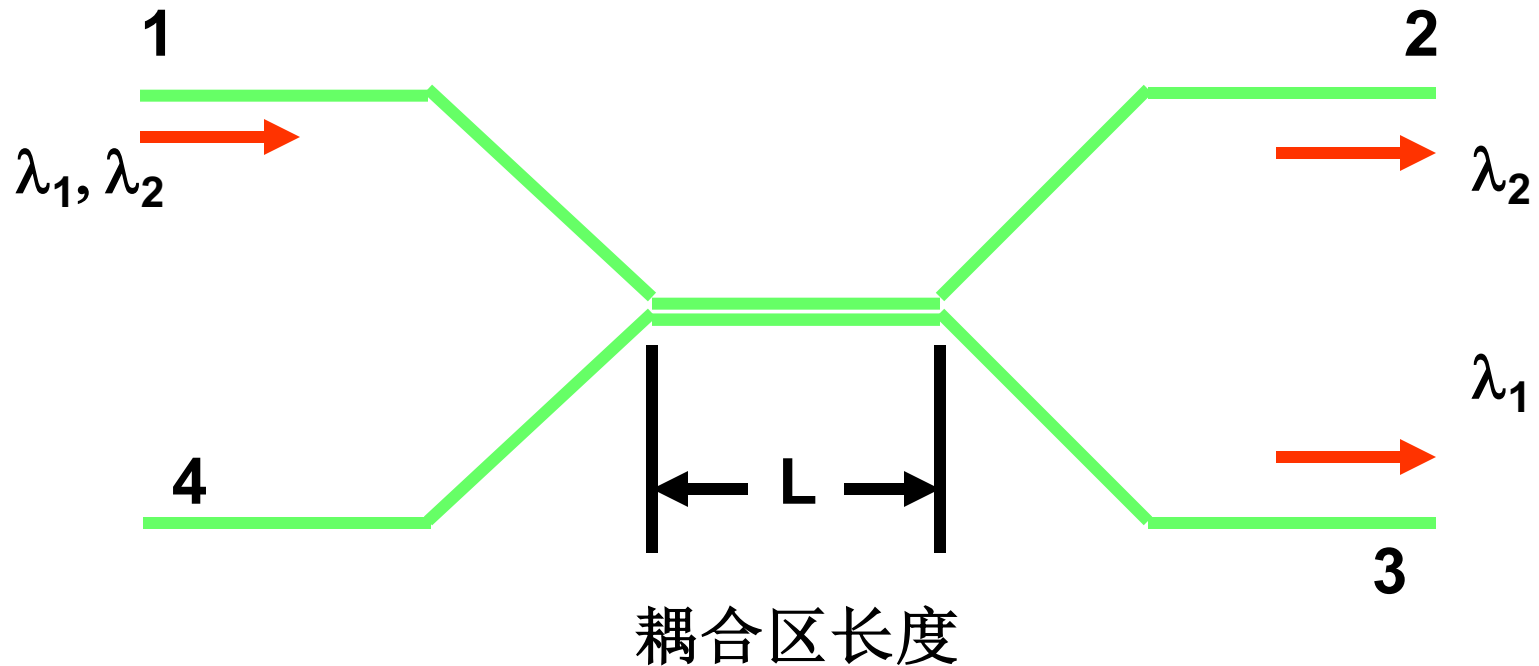
Grating Multiplexer/Demultiplexer

光栅型复用器/解复用器:



Single-Mode Fused Coupler Demultiplexer

单模熔融型解耦合器作为解复用器



在波长 λ_1 处

$$\frac{P_2}{P_1} = \cos^2 \left(\frac{\pi L}{2L_{C1}} \right)$$

$$\frac{P_3}{P_1} = \sin^2 \left(\frac{\pi L}{2L_{C1}} \right)$$

在波长 λ_2 处

$$\frac{P_2}{P_1} = \cos^2 \left(\frac{\pi L}{2L_{C2}} \right)$$

$$\frac{P_3}{P_1} = \sin^2 \left(\frac{\pi L}{2L_{C2}} \right)$$

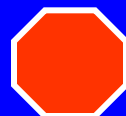
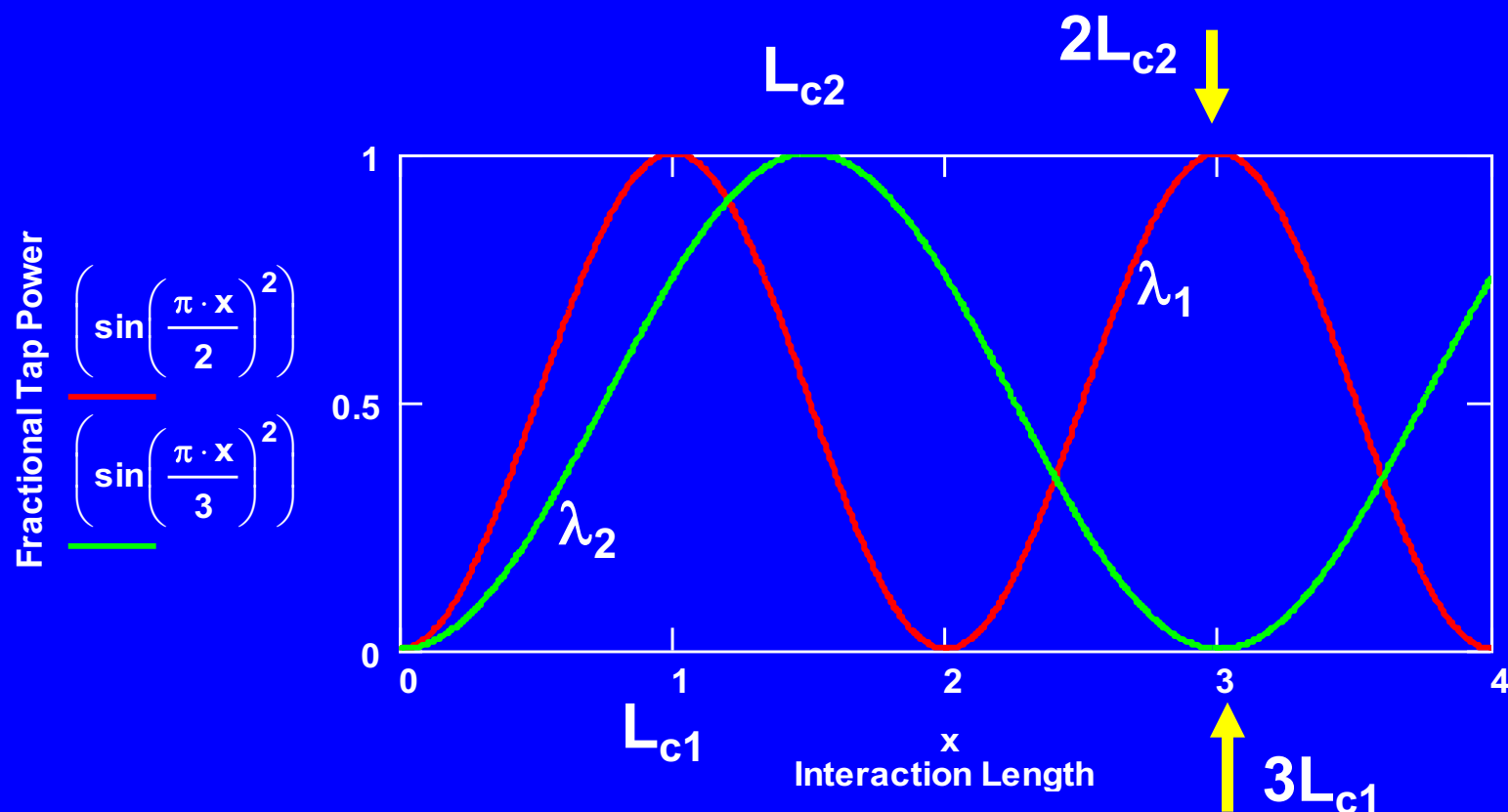
$$L_C = \pi / 2\Delta\beta(\lambda)$$

L = 相互作用长度（熔融区域的长度）

L_c = coupling length (耦合长度, 即端口3输出所有功率)

抽头功率在图表中以 $x = L / L_{c1}$ 为横坐标绘制

而 $L_{c2} = 1.5L_{c1}$



令耦合器的互作用长度为：

$$L = 3L_{C1} = 2L_{C2}$$

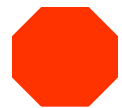
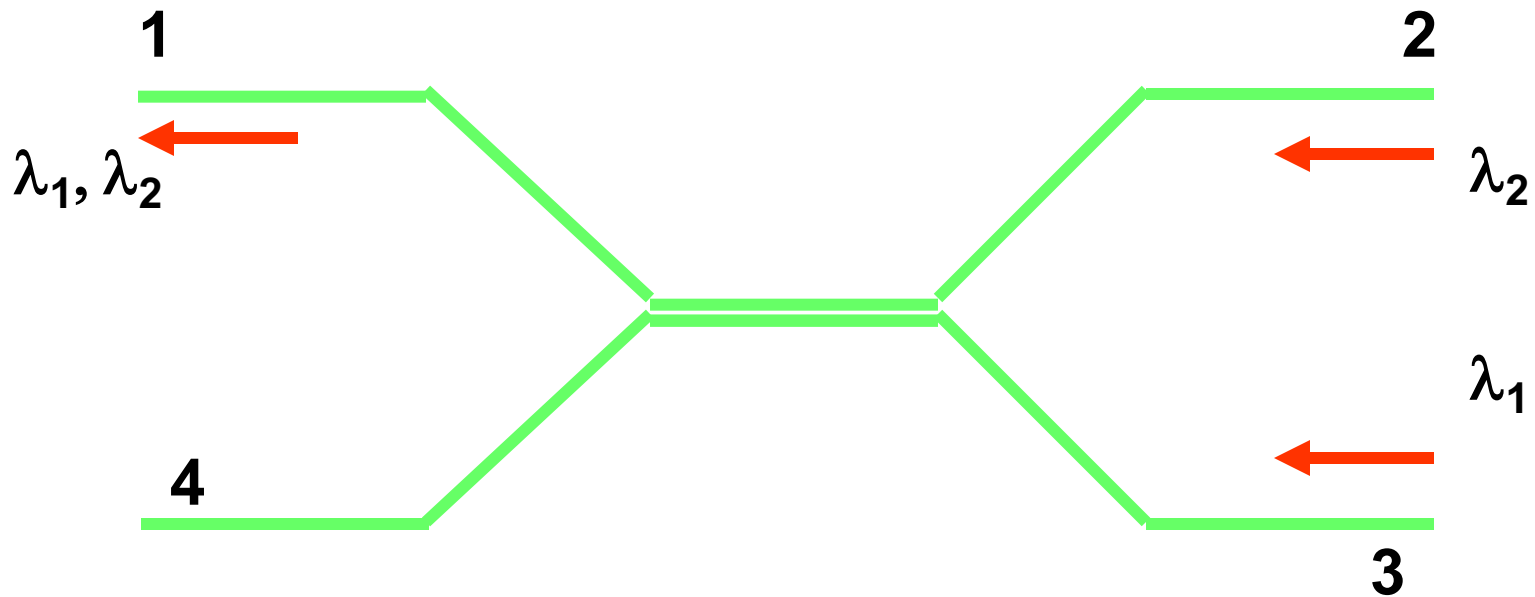
当端口**1**输出波长为 λ_1 和 λ_2 时：

端口**3**输出 λ_1

端口**2**输出 λ_2

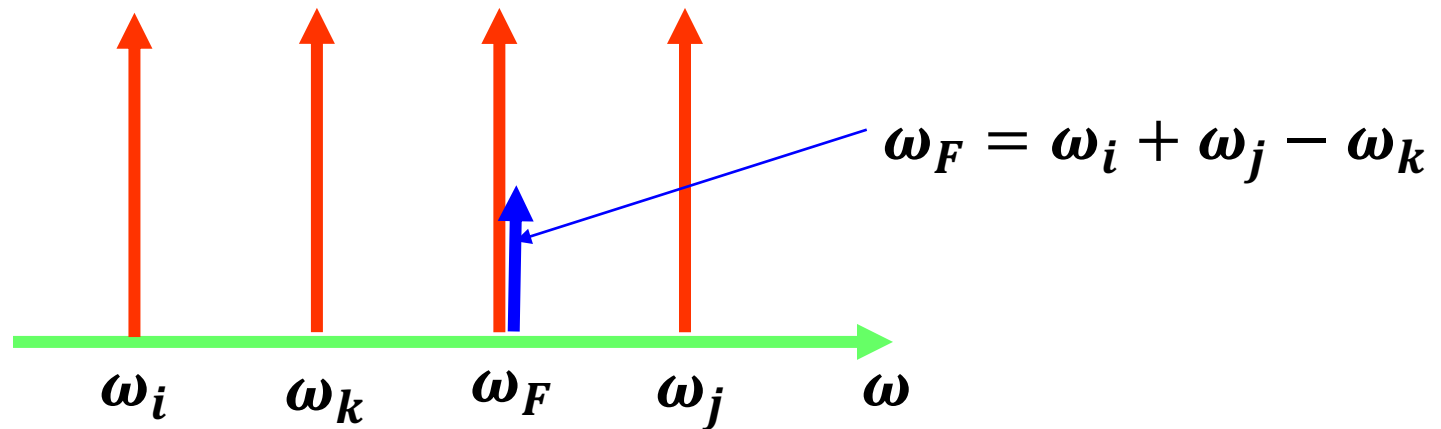
这样我们就得到了一个双波长解复用器。

如果在端口2输入波长 λ_2 ，在端口3输入波长 λ_1 ，该设备将起到复用器的作用。所有的功率都会从端口1出射。



9.6.3 Four wave mixing effects 四波混频

当输入光纤的光功率较大时，会产生三个波长的新的光信号。

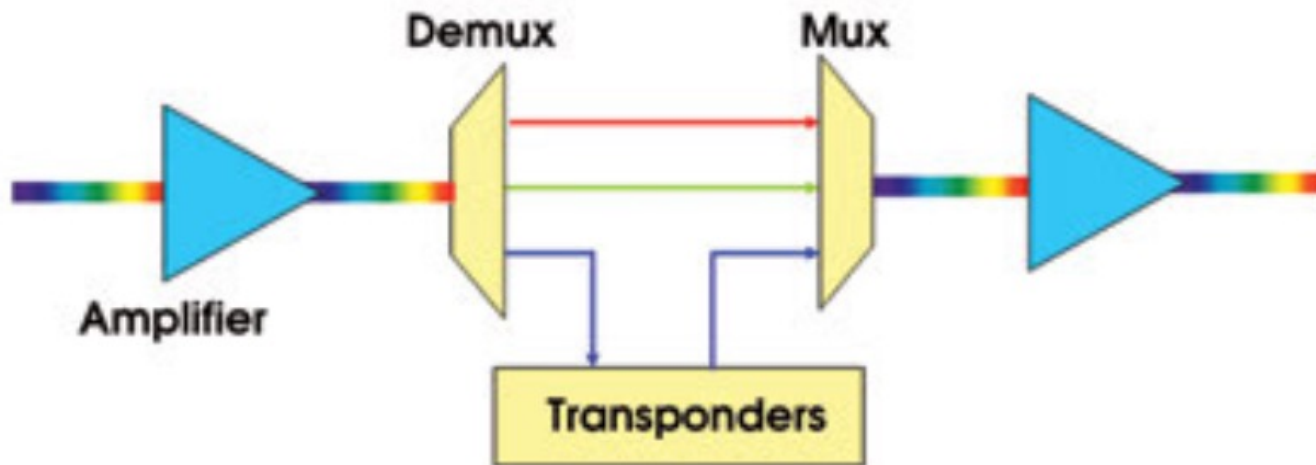


在四个波长满足相位匹配条件时，特别是 β_2 小的情况下

$$\Delta k = \beta_F + \beta_k - \beta_i - \beta_j \approx \beta_2(\omega_i - \omega_k)(\omega_j - \omega_k),$$

9.6.4 Optical Add/Drop Multiplexer 光上下路复用器

在一个结点上**删除或添加**特定波长的光信号，同时允许其他波长的光信号在不需要终端的情况下**通过该结点并传输**。

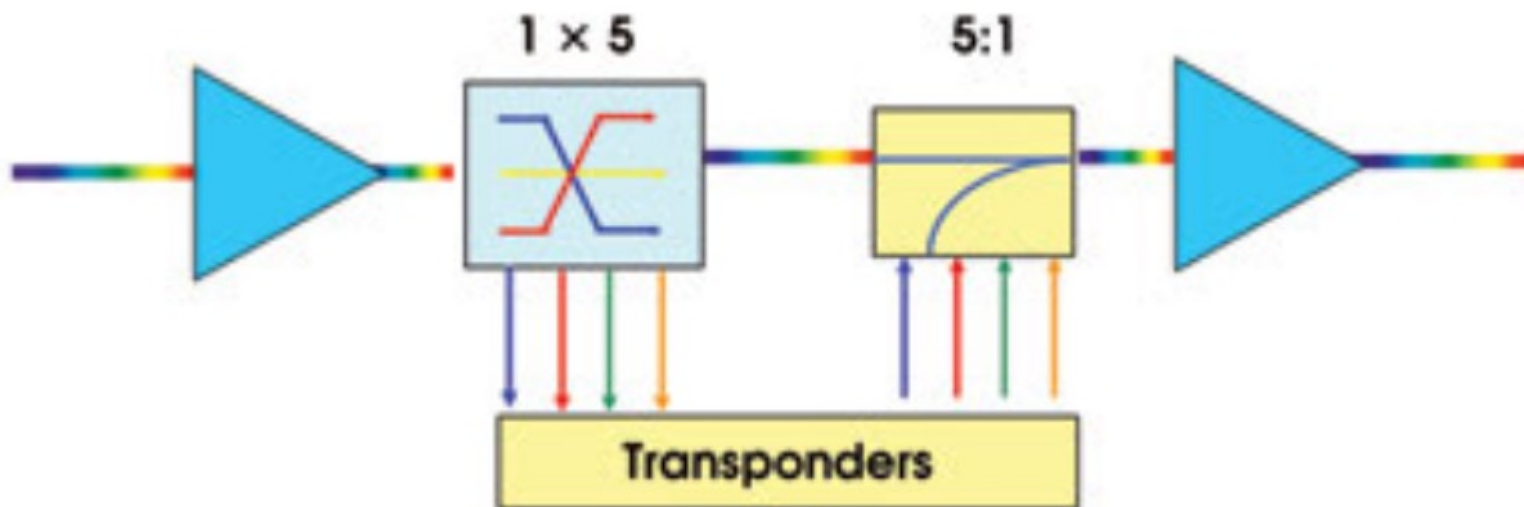


问题：光纤跳纤需要手动操作。

9.6.4 Optical Add/Drop Multiplexer 光上下路复用器

Reconfigurable Optical Add/Drop Multiplexer (ROADM, 可重构光上下路复用器)

例：1 × N 波长选择开关(WSS) 和无源耦合器



WSS: 最多选择4个波长，并将每个波长输出到任意一个输出端口。

问题: 由于耦合输出，功率减半

Two-degree ROADM Node in Ring Network

环形网络中的两级可重构光上下路复用器

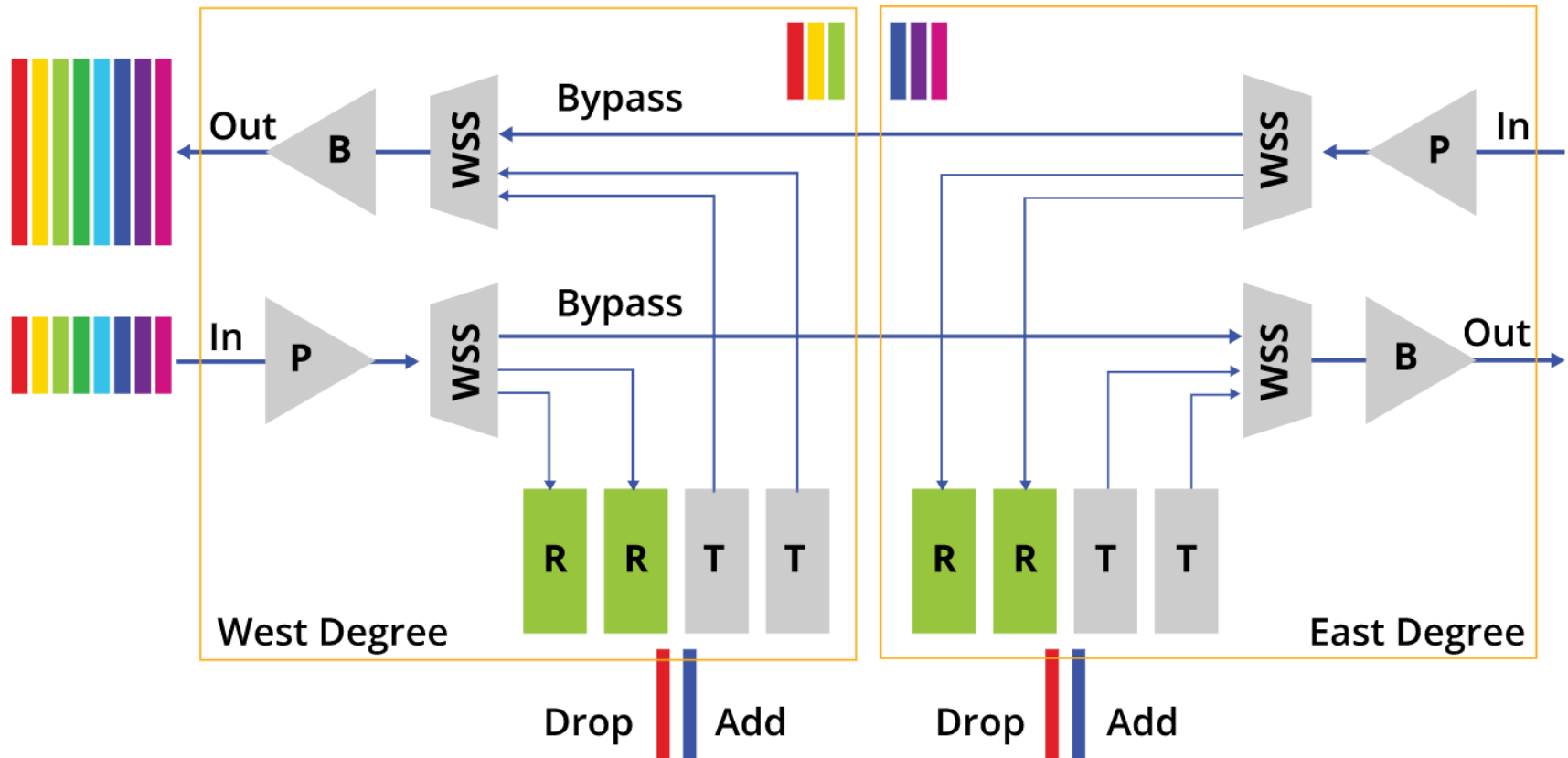
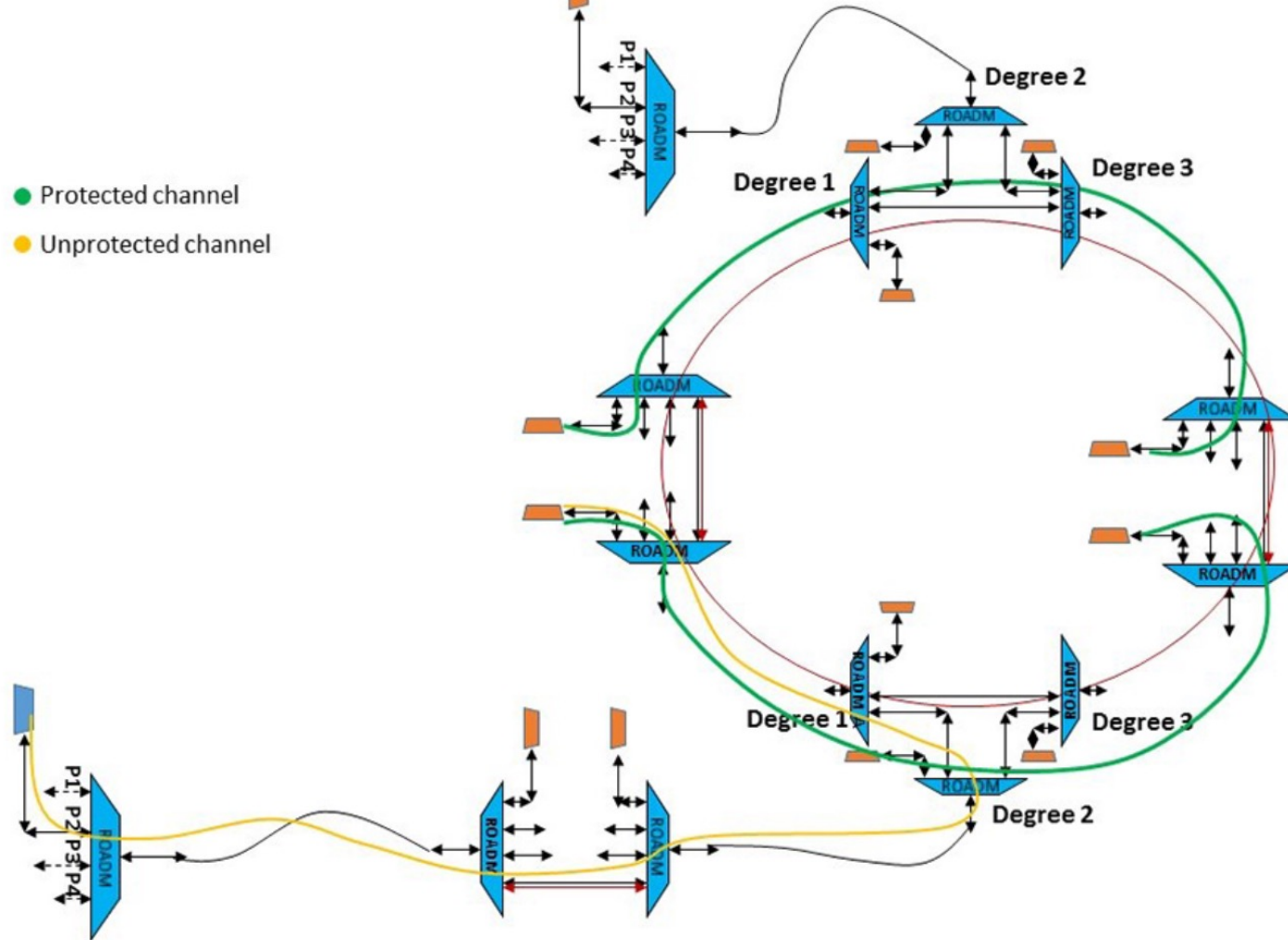


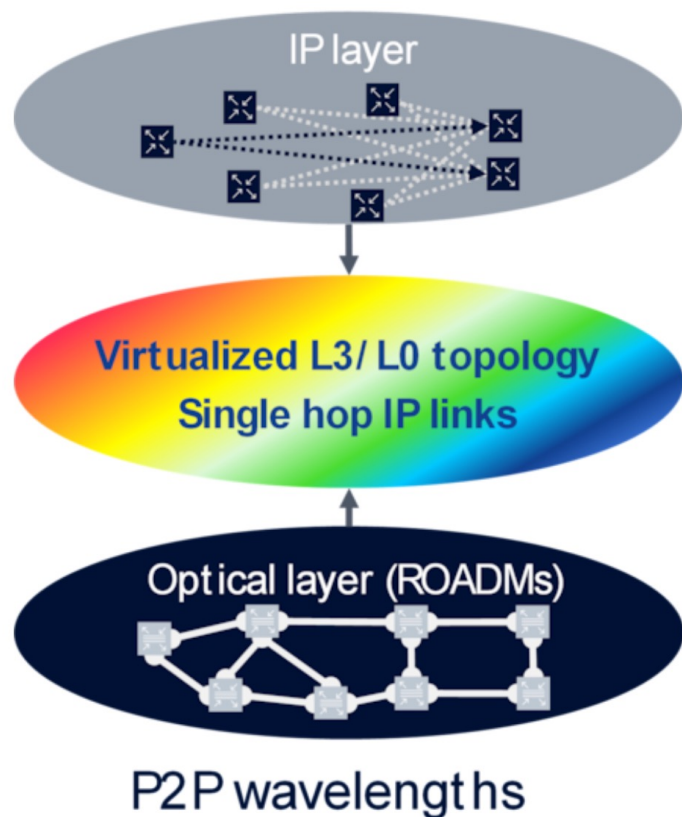
Figure 2: Two-degree ROADM Node in Ring Network

Dynamic configuring light path according to traffic situation

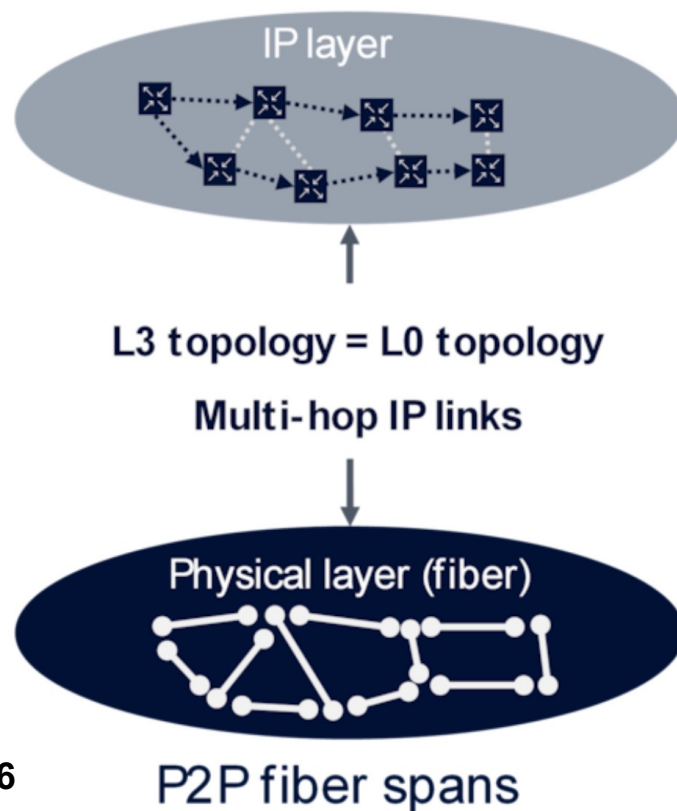
根据交通状况动态配置光路



1. 利用 **ROADM** 实现光纤增益和光线路系统的波分复用：允许网络运营商在任意两点之间创建**虚拟光纤路径**。
2. IP 路由器可共享共同的光纤网络，如环状或互连光纤网状拓扑结构。
3. 通过**专用波长连接**的**单跳叶脉** IP 拓扑。

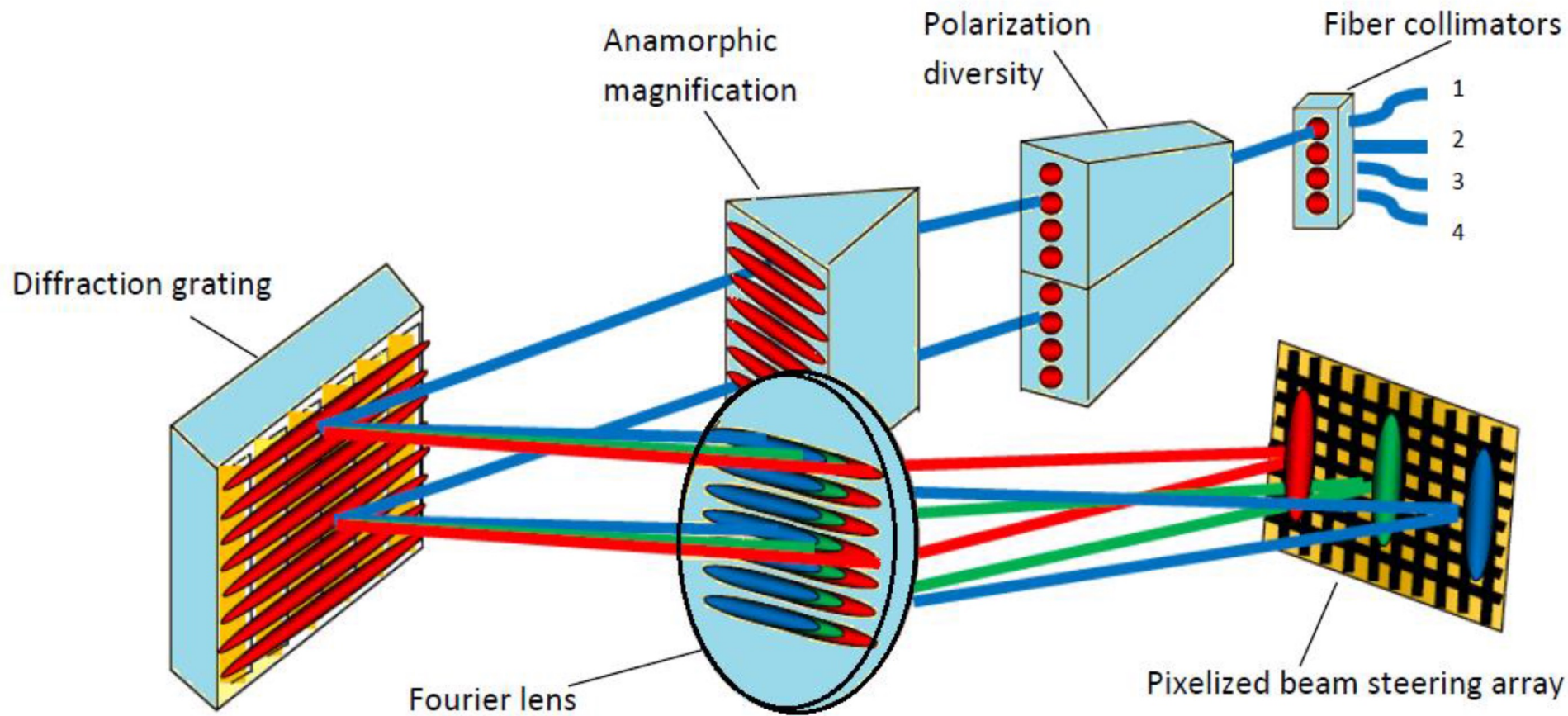


9.6



99

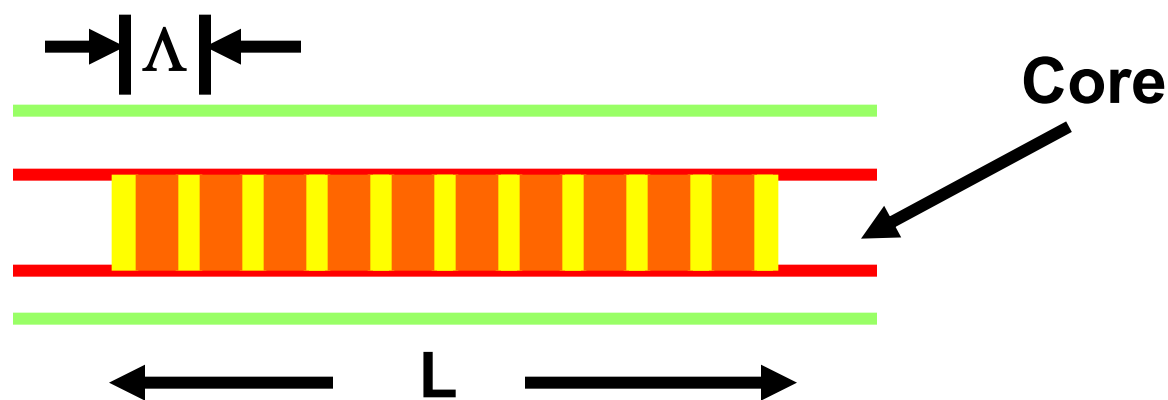
Principle of WSS 波长选择开关



Section 9.7

Fiber Bragg Grating 光纤布拉格光栅

光纤布拉格光栅（**fiber Bragg grating, FBG**）是一种轴向折射率周期性变化的光纤。



芯区交替出现的橙色和黄色区域表示折射率在较高和较低数值之间的变化。

光栅周期为 Λ .

当

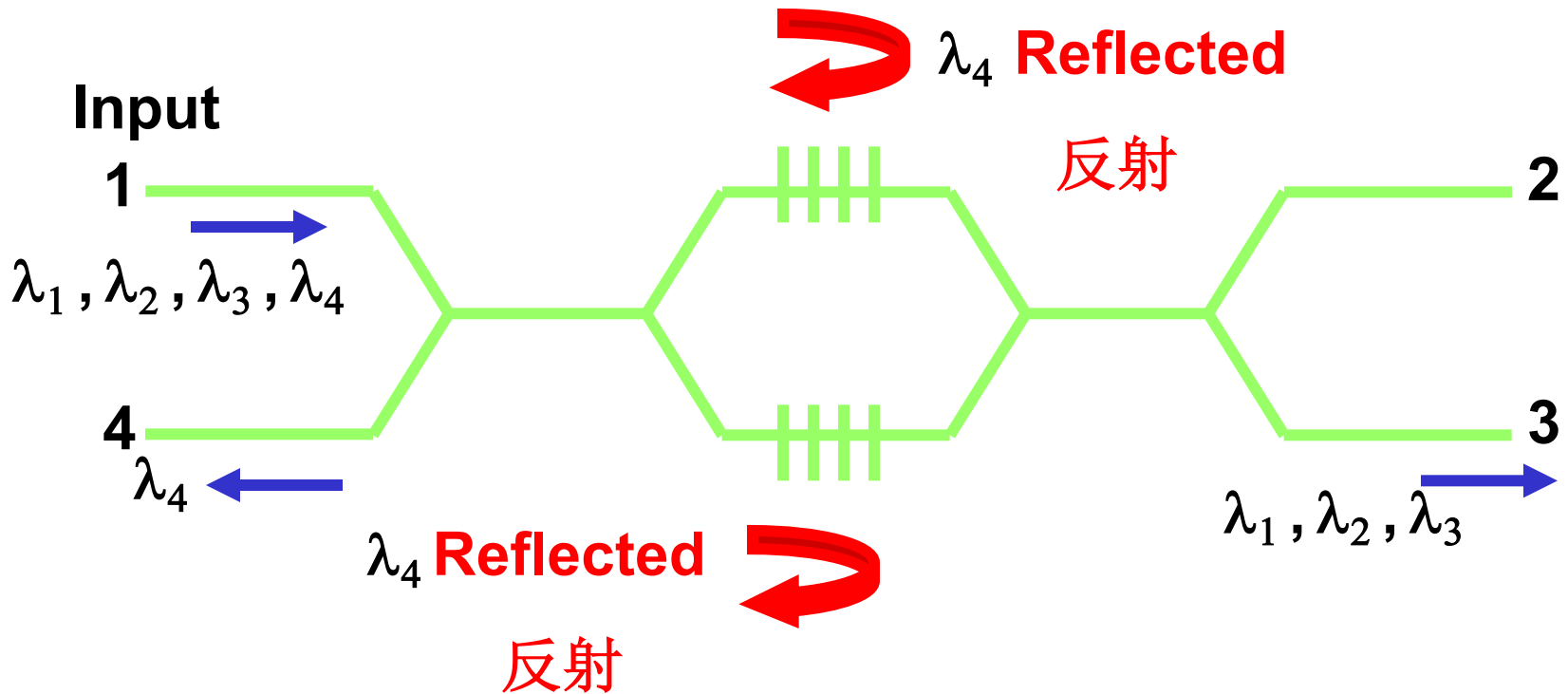
$$\Lambda = \lambda / 2 \quad (9-19)$$

光反射最强

该方程即为布拉格定律（**Bragg's law**）。

而其他所有波长都能发生透射，使光栅起到滤波器的作用。

下一页演示了布拉格光栅作为波分复用下路滤波器的应用。



光栅反射波长为 λ_4 的光。由于耦合器的相位特性，所有 λ_4 的输入功率都从端口**4**出射。
另外**3**个波长则从端口**3**出射。

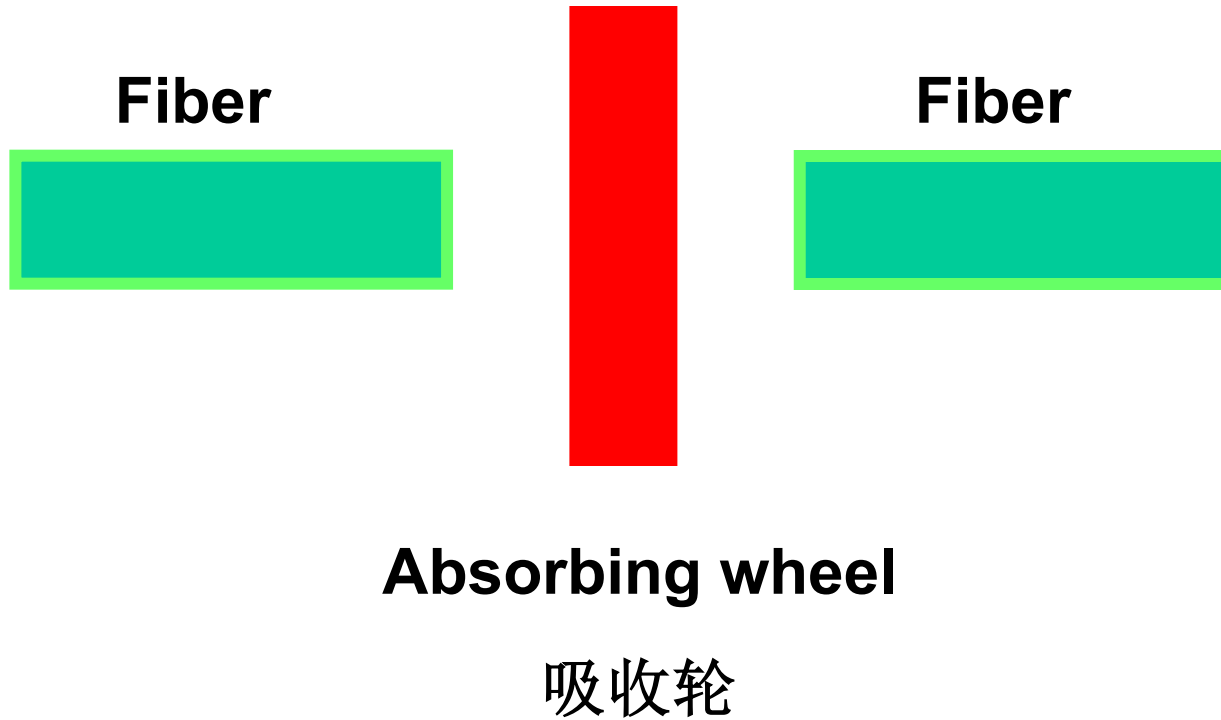


Section 9.10

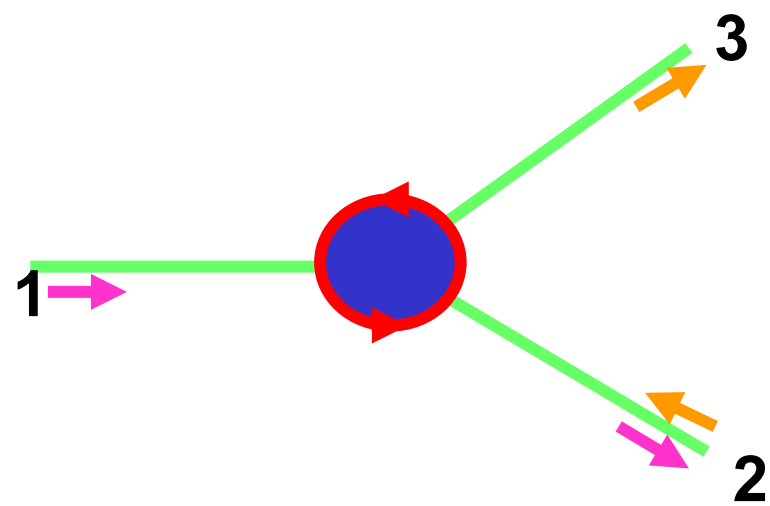
Other Components: Attenuator, Circulator, and Polarization Controller

**衰减器、环形器和偏振控制
器**

9.10.1 Attenuator 衰减器



9.10.2 Circulator 环形器

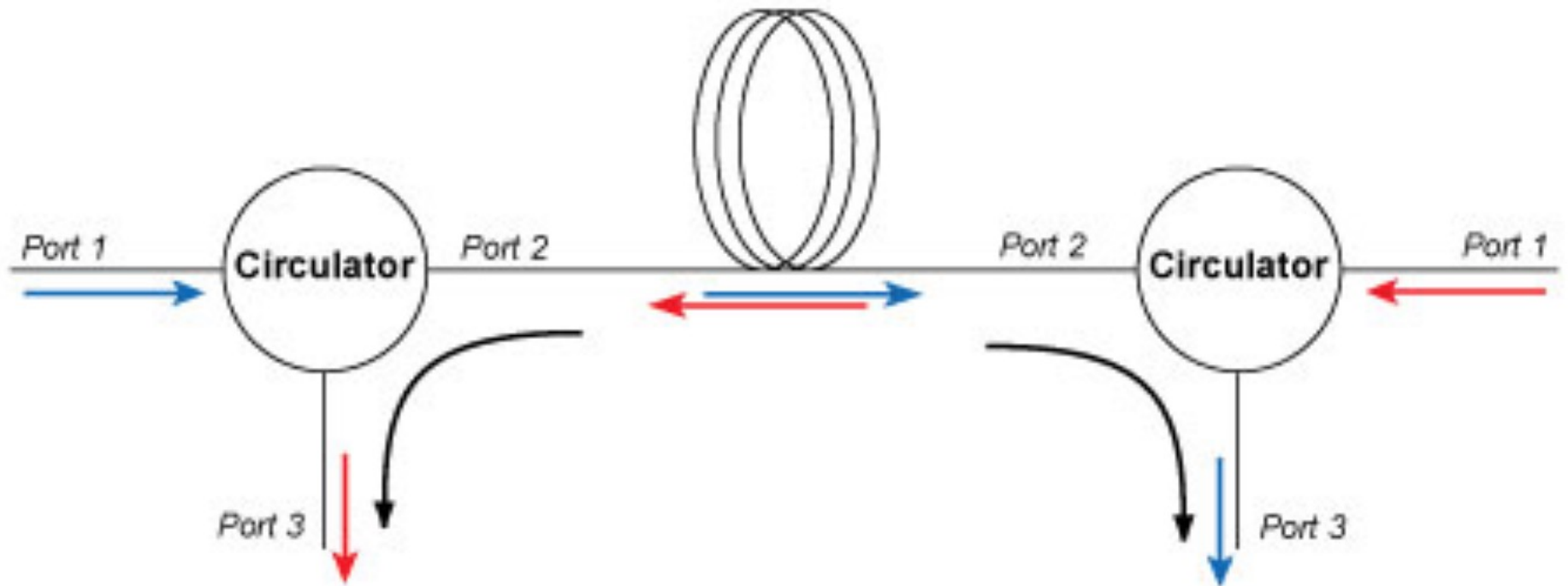


光环形器是一个三端口器件

- ✓ 从端口1输入的信号将从端口2输出，而从端口2输入的信号将从端口3输出，都保持最小损耗。
- ✓ 从端口2输入的光在端口1经历大量损耗，而从端口3输入的光在端口2和端口1经历大量损耗。

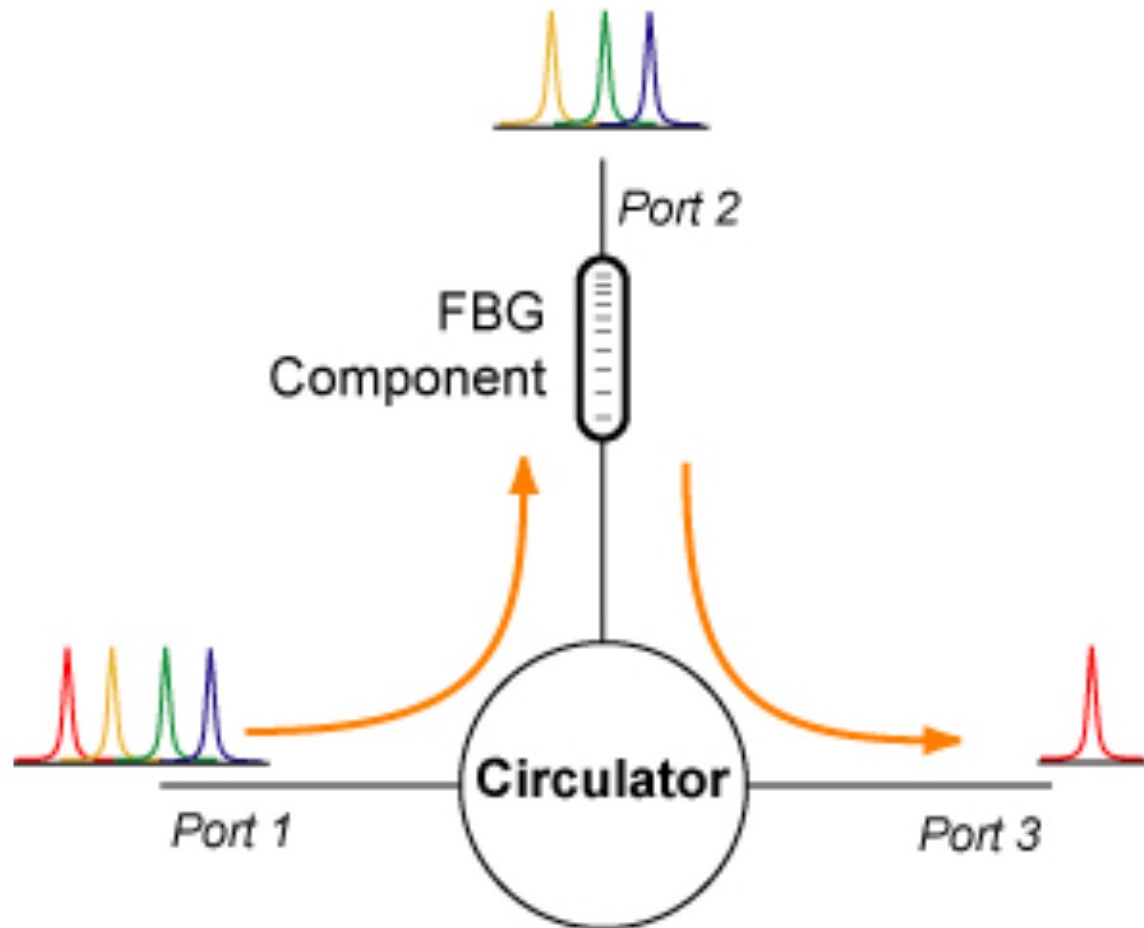
9.10.2 Circulator 环形器

示例： 双向信号的有效传输



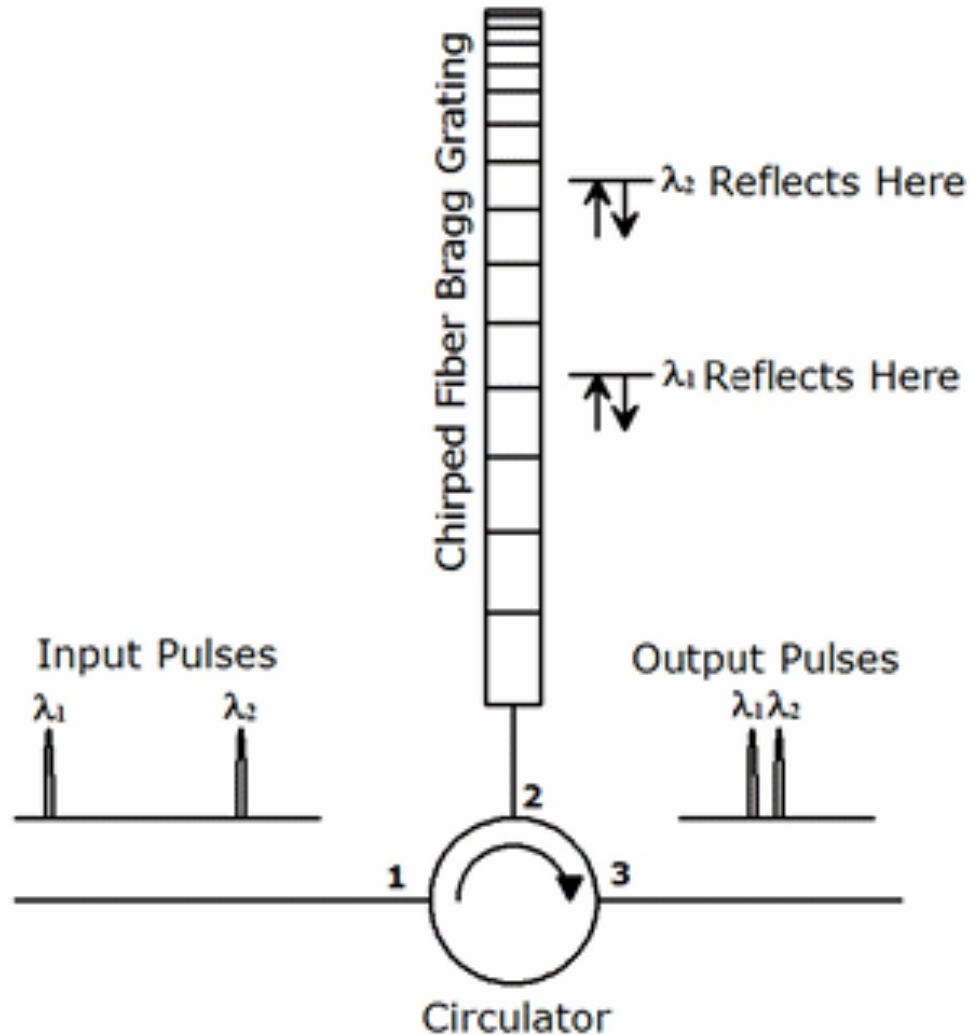
9.10.2 Circulator 环形器

示例：Optical Add-drop Multiplexing (OADM, 光上下路复用器)

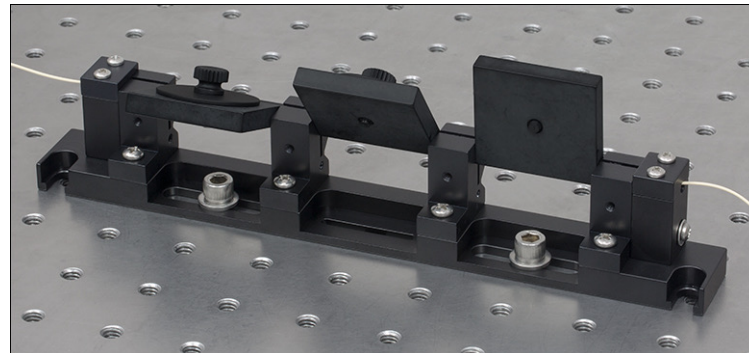
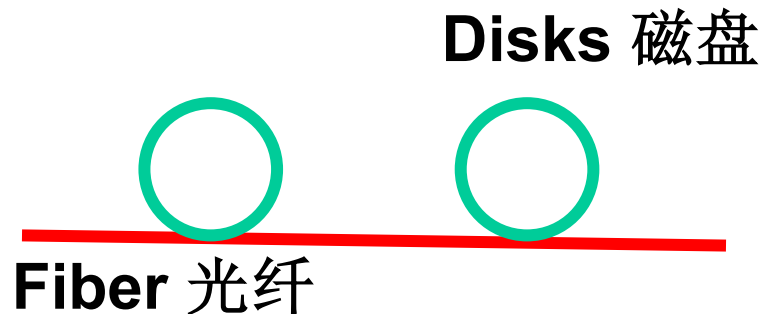


示例：Chromatic Dispersion Compensation 色散补偿

优势：与使用色散补偿模块（DCM模块）相比，能通过热效应进行动态色散控制。



9.10.3 Polarization Controller 偏振控制器



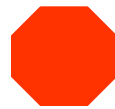
结构: A 3-paddle polarization controller

三桨偏振控制器包含:

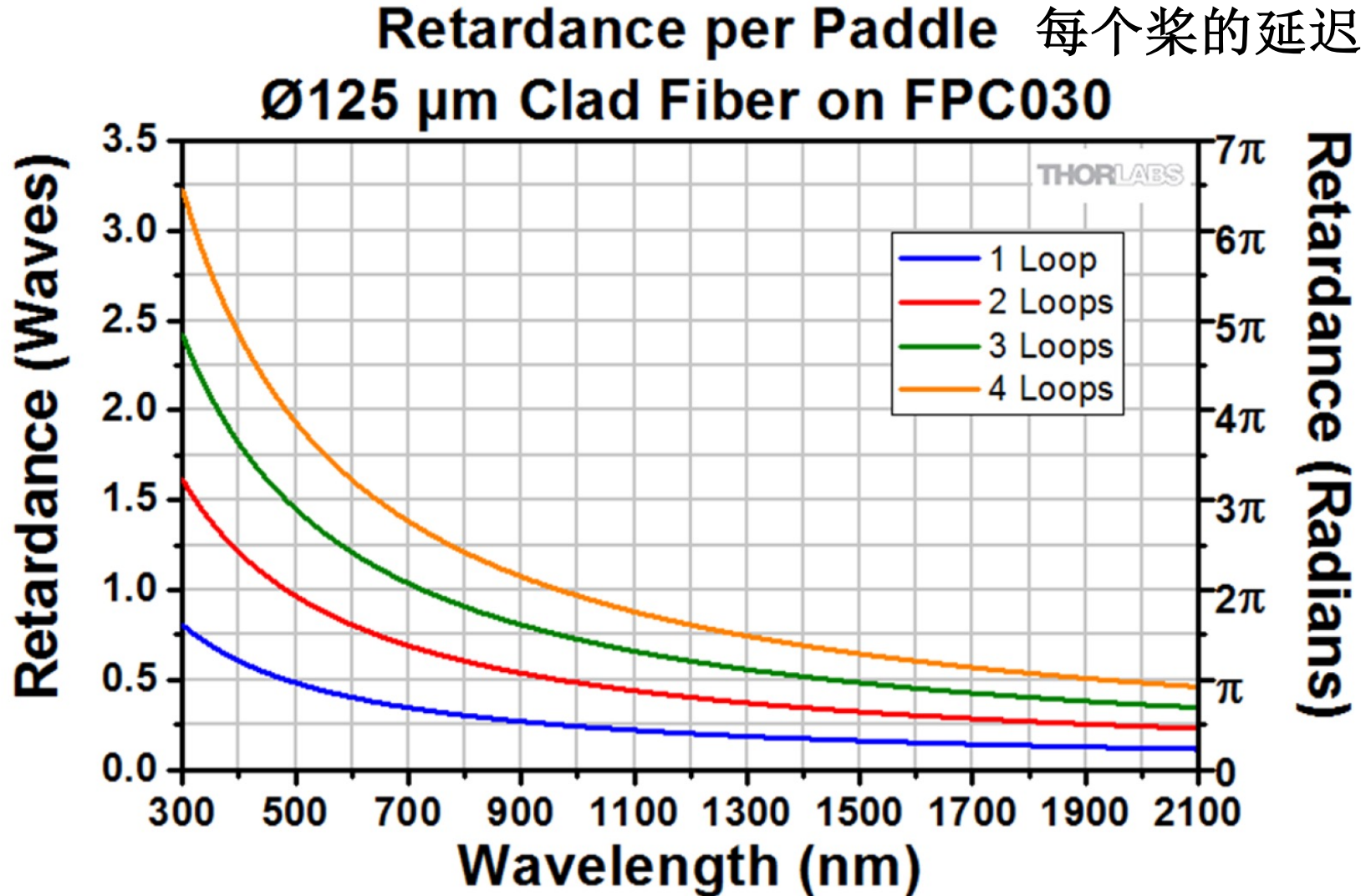
四分之一波片、半波片和四分之一波片

功能: 将任意偏振状态转换为任何其他偏振状态。

- (1) 将输入的偏振状态转换为线偏振状态。
- (2) 旋转线偏振状态。
- (3) 将线偏振状态转换为任意偏振状态。



9.10.3 Polarization Controller 偏振控制器



Section 9.11

Summary and Discussion

Distribution Networks and Fiber Components

1. Distribution Networks

- Tee T形
- Star 星形
- Ring 环形
- **P2MP: 无源光网络PON**

2. Couplers 耦合器

3. Switches 光开关

4. Isolators 隔离器

5. Wavelength-Division Multiplexing 波分复用

- **ROADM**: Reconfigurable optical add-drop multiplexer 可重构上下路复用器
- **WSS**: wavelength selective switching 波长选择开关

5. Fiber Bragg Grating 光纤布拉格光栅

6. Other Components



Appendix 附录

Network Type 网络类型

1. **LAN: T network, Star network, Ring network(FDDI)**
2. **Access network: PON 无源光网络 OLT-ONT构架**
3. **Metro Network: 波分复用+ROADM**
4. **Backbone network: 波分复用+ROADM**

FDDI（光纤分布式数据接口）：其他网络标准在很大程度上已经取代了**FDDI**。快速以太网(**Fast Ethernet**)以更低的安装成本提供相同的传输速度。通常使用千兆以太网和10千兆以太网进行服务器或工作站互连。光纤到工作站或被动光网络正在取代终端设备的高速连接，而新的光纤标准为骨干互连提供了更高的速度。

Network Topology 网络拓扑

1. **Bus/T network: 广播 Media Access**
2. **Star network: 无源/有源；是否智能 eg. Switch**
3. **Mesh network: 路由**

Directional Coupler Type 定向耦合器的类型

1. **Fused fiber coupler 熔融双锥形定向耦合器 波导耦合**
2. **Beam splitter 传统分束器**
3. **波前分割: wave front**

Optical switch 光开关

1. **Speed** 响应速度
2. **Crosstalk:Port2/Port3** 串扰
3. **Repeatable** 可重复性

Isolator 隔离器

1. **Single-way transmission** 单向传输
2. **Isolation:**隔离度